

FDU 高等线性代数 0. 基础知识

本文根据邵美悦老师授课内容整理而成，并参考了以下资料：

- Matrix Analysis (R. Horn & C. Johnson) Chapter 0
- 矩阵分析 (R. Horn & C. Johnson) 第 0 章
- 高等代数学 (第 4 版, 谢启鸿, 姚慕生, 吴泉水) 第 3, 4 章
- [Vector spaces and linear maps \(stanford.edu\)](https://stanford.edu/~dga/Vector%20spaces%20and%20linear%20maps/)
- [Matrix Cookbook \(uwaterloo.ca\)](https://uwaterloo.ca/math/MatrixCookbook/)
- [Hadamard product \(Wiki\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Hadamard_product)
- Kronecker Products and Matrix Calculus with Applications (Graham, A. 1981)
- [Convex Optimization: Appendix D Matrix Calculus \(stanford.edu\)](https://stanford.edu/~dga/Convex%20Optimization/Appendix%20D%20Matrix%20Calculus/)

欢迎批评指正！

0.1 域

0.1.1 域

Underlying a vector space is its field, or set of scalars, typically $\mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$
we denote it by the symbol $\mathbb{F}$ if unspecified.

构建线性空间的基础是**域** (field)，即满足某些良好性质的标量集合。

典型的域例如实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$

我们通常将一般的域记为 $\mathbb{F}$

一个标量集合 S 要成为一个域，需要对定义在其上的两种二元运算：加法 (+) 和乘法 ($\times$) 满足：

对于任意 $a, b, c \in \mathbb{F}$

- 封闭: $\begin{cases} a + b \in \mathbb{F} \\ a \times b \in \mathbb{F} \end{cases}$
- 可交换: $\begin{cases} b + a = a + b \\ b \times a = a \times b \end{cases}$
- 可结合: $\begin{cases} (a + b) + c = a + (b + c) \\ (a \times b) \times c = a \times (b \times c) \end{cases}$
- 可分配: $\begin{cases} (a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c) \\ c \times (a + b) = (c \times a) + (c \times b) \end{cases}$
- 单位元 (不动点): $\exists 0_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}$ such that $\begin{cases} 0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}} \\ a + 0_{\mathbb{F}} = a \\ a \times 1_{\mathbb{F}} = a \end{cases}$
- 逆元: $\begin{cases} \exists (-a) \in \mathbb{F} \text{ such that } a + (-a) = 0_{\mathbb{F}} \\ \text{if } a \neq 0_{\mathbb{F}}, \text{ then } \exists (a^{-1}) \in \mathbb{F} \text{ such that } a \times (a^{-1}) = 1_{\mathbb{F}} \end{cases}$

我们可以定义域 $\mathbb{F}$ 上的减法 ($-$) 为 $a - b := a + (-b)$

还可以定义域 $\mathbb{F}$ 上的除法 ($\backslash$) 为 $a \backslash b := a \times (b^{-1})$ (其中 $b \neq 0_{\mathbb{F}}$)

这样在域上我们可以使用一切规范的代数法则。

最简单的域是 $\{0, 1\}$ ，可视 0 为偶数而 1 为奇数，并定义其加法和乘法运算为：

$$\begin{array}{c|cc} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c|cc} \times & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$$

代数数构成域,

例如有理数域 $\mathbb{Q}$ 加上无理数 $\sqrt{2}$ 的扩张 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{\alpha + \beta\sqrt{2} : \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$ 就是一个域.

超越数的有理函数构成域,

例如自然常数 e 的有理函数集合 $\left\{ \frac{\alpha_0 + \alpha_1 e + \dots + \alpha_m e^m}{\beta_0 + \beta_1 e + \dots + \beta_m e^m} : m \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{Q}, \beta_m \neq 0 \right\}$ 就是一个域.

0.1.2 复数域

在全体复数构成的集合 $\mathbb{C} = \{\alpha + i\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ 上, 我们可以定义两种最基本的运算:

- 加法 $(\alpha_1 + i\beta_1) + (\alpha_2 + i\beta_2) := (\alpha_1 + \alpha_2) + i(\beta_1 + \beta_2)$
- 乘法 $(\alpha_1 + i\beta_1) \times (\alpha_2 + i\beta_2) := (\alpha_1\alpha_2 - \beta_1\beta_2) + i(\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1)$
(根据这个定义我们自然有 $i^2 = -1$)

我们有以下结论:

- **(加法, addition)**

对于任意 $x, y, z \in \mathbb{C}$ 我们有:

- 封闭 (closed): $x + y \in \mathbb{C}$
- 可结合 (associative): $(x + y) + z = x + (y + z)$
- 可交换 (commutative): $y + x = x + y$
- 单位元 (identity): $0 \in \mathbb{C}$ such that $x + 0 = x$
- 逆元 (inverse): $\exists (-x) \in \mathbb{C}$ such that $x + (-x) = 0$

这表明 $(\mathbb{C}, +)$ 是一个**无限 Abel 群** (Infinite Abelian Group).

我们可以定义**减法**为 $x - y := x + (-y)$

- **(乘法, multiplication)**

对于任意 $x, y, z \in \mathbb{C}$ 我们有:

- 封闭: $x \times y \in \mathbb{C}$
- 可结合: $(x \times y) \times z = x \times (y \times z)$
- 可交换: $y \times x = x \times y$
- 单位元: $1 \in \mathbb{C}$ such that $x \times 1 = x$
- 逆元: 若 $x \neq 0$, 则 $\exists (x^{-1}) = \frac{\bar{x}}{x\bar{x}} \in \mathbb{C}$ such that $x \times (x^{-1}) = 1$

这表明 $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times)$ 是一个**无限 Abel 群**.

我们可以定义**除法**为 $x/y := x \times (y^{-1})$ (其中 $y \neq 0$)

- **(复数乘法对复数加法满足分配律, Complex Multiplication Distributes over Addition)**

对于任意 $x, y, z \in \mathbb{C}$ 我们有:

$$\begin{cases} x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z) \\ (y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x) \end{cases}$$

综上所述, 设 x, y, z 是复数, 则我们有:

$$\begin{cases} x + y = y + x \\ (x + y) + z = x + (y + z) \\ x + 0 = 0 + x = x \\ x \times y = y \times x \\ (x \times y) \times z = x \times (y \times z) \\ x \times 1 = 1 \times x = x \\ x \times (y + z) = x \times y + x \times z \\ (y + z) \times x = y \times x + z \times x \end{cases}$$

上述九个等式表明 $(\mathbb{C}, +, \times)$ 构成一个**交换环** (commutative ring)

注意: 如果我们删去等式 $x \times y = y \times x$, 则只能断定复数集 $\mathbb{C}$ 构成一个**环** (ring)

- **(复数集构成一个域)**

设 x, y, z 是复数, 则我们有:

$$\begin{cases} x + y = y + x \\ (x + y) + z = x + (y + z) \\ x + 0 = 0 + x = x \\ x \times y = y \times x \\ (x \times y) \times z = x \times (y \times z) \\ x \times 1 = 1 \times x = x \\ x \times (y + z) = x \times y + x \times z \\ (y + z) \times x = y \times x + z \times x \\ \text{if } x \neq 0, \text{ then } x \times x^{-1} = x^{-1} \times x = 1 \end{cases}$$

上述十个等式表明 $(\mathbb{C}, +, \times)$ 构成一个**域** (field)

这保证了我们可以在复数域上使用一切规范的代数法则.

0.1.3 数域

数域是域的特例.

(数域, 高等代数学 定义 3.1.1)

设 $\mathbb{K}$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 的子集, 且至少有两个不同的元素.

若 $\mathbb{K}$ 对定义在复数域 $\mathbb{C}$ 上的加法、减法、乘法以及除法 (除数不为零) 封闭, 则称 $\mathbb{K}$ 是一个数域.

- 我们立即知道复数集 $\mathbb{C}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 和有理数集 $\mathbb{Q}$ 都是数域.
- 显然任一数域都包含 0 和 1 两个数

(高等代数学 定理 3.1.1)

任一数域 $\mathbb{K}$ 必定包含有理数域 $\mathbb{Q}$.

- 这表明有理数域 $\mathbb{Q}$ 是最基本的数域.
- **证明:**
注意到 $1 \in \mathbb{K}$, 根据 $\mathbb{K}$ 对加法和减法的封闭性可知 $\mathbb{K}$ 包含全体整数.
又根据 $\mathbb{K}$ 对除法 (除数不为零) 的封闭性可知 $\mathbb{K}$ 包含全体有理数.

我们称数域 $\mathbb{K}$ 是**完备的**，如果 $\mathbb{K}$ 上的任意 Cauchy 数列都收敛，且极限都落在 $\mathbb{K}$ 中。
 可以证明有理数域 $\mathbb{Q}$ 是不完备的：
 定义在 $\mathbb{Q}$ 上的某些 Cauchy 数列可能是发散的 (直观来说，这是因为其极限是无理数)
 幸运的是，我们可以证明实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 都是完备的。

0.1.4 域的特征

域 $\mathbb{F}$ 的特征 $\text{char}(\mathbb{F})$ 是最小的正整数 p ，使得 p 个乘法单位元 $1_{\mathbb{F}}$ 相加等于加法单位元 $0_{\mathbb{F}}$ 。
 如果这样的正整数 p 不存在，则称该域的特征为零。

- 我们使用的通常是特征为零的域。
 显然数域的特征一定为零。

定理: 域的特征只能是 0 或素数。

- 证明:**
 只需要说明，对于非零特征的域 $\mathbb{F}$ ，其特征一定是素数。

(反证法) 假设 $\text{char}(\mathbb{F}) = n \neq 0$ 是一个合数，

则存在 $1 < a, b < n$ 使得 $n = ab$

$$\text{记} \begin{cases} a \cdot 1_{\mathbb{F}} := \underbrace{1_{\mathbb{F}} + \cdots + 1_{\mathbb{F}}}_a \\ b \cdot 1_{\mathbb{F}} := \underbrace{1_{\mathbb{F}} + \cdots + 1_{\mathbb{F}}}_b \end{cases}$$

根据 $\text{char}(\mathbb{F}) = n > a$ 可知 $\begin{cases} a \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}} \\ b \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}} \end{cases}$

但注意到:

$$(a \cdot 1_{\mathbb{F}}) \times (b \cdot 1_{\mathbb{F}}) = \underbrace{1_{\mathbb{F}} + \cdots + 1_{\mathbb{F}}}_{ab} = (ab) \cdot 1_{\mathbb{F}} = n \cdot 1_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$$

这显然与 $\begin{cases} a \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}} \\ b \cdot 1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}} \end{cases}$ 相矛盾。

命题得证。

于是域的特征的定义可以更新为:

域 $\mathbb{F}$ 的特征 $\text{char}(\mathbb{F})$ 是最小的素数 p ，使得 p 个乘法单位元 $1_{\mathbb{F}}$ 相加等于加法单位元 $0_{\mathbb{F}}$ 。
 如果这样的素数 p 不存在，则称该域的特征为零。

0.1.5 域的同态与同构

两个域之间保持运算和单位元的映射称为**同态** (Homomorphism)。

设 $\mathbb{F}_1$ 和 $\mathbb{F}_2$ 是两个域，一个映射 $f: \mathbb{F}_1 \mapsto \mathbb{F}_2$ 称为同态，如果它满足以下条件:

- 保持运算:** 对于任意 $a, b \in \mathbb{F}_1$ 都有 $\begin{cases} f(a+b) = f(a) + f(b) \\ f(a \times b) = f(a) \times f(b) \end{cases}$ 成立
- 保持单位元:** $\begin{cases} f(0_{\mathbb{F}_1}) = 0_{\mathbb{F}_2} \\ f(1_{\mathbb{F}_1}) = 1_{\mathbb{F}_2} \end{cases}$

两个域之间保持运算和单位元的双射称为**同构** (Isomorphism).

也就是说, 当域的同态是一个双射时, 这个同态称为同构.

即保持运算和单位元的同时, 它还满足双射的性质:

- **单射 (Injective):** 对于任意 $a, b \in \mathbb{F}_1$, 若 $f(a) = f(b)$, 则有 $a = b$ 成立
- **满射 (Surjective):** 对于任意 $b \in \mathbb{F}_2$, 存在一个 $a \in \mathbb{F}_1$ 使得 $f(a) = b$

即满足 **1-1 对应**: 对于任意 $a \in \mathbb{F}_1$ 都存在唯一的 $b \in \mathbb{F}_2$ 与之对应 ($f(a) = b$), 反之亦然 ($a = f^{-1}(b)$).

如果存在一个从域 $\mathbb{F}_1$ 到域 $\mathbb{F}_2$ 的同构, 那么我们称这两个域是同构的, 记作 $\mathbb{F}_1 \cong \mathbb{F}_2$.

这意味着这两个域在代数结构上是完全相同的, 尽管它们的元素可能看起来不一样.

在实际应用中, 域的同构可以帮助我们理解不同的数学系统之间的本质联系.

例如有理数域 $\mathbb{Q}$ 与有理函数域, 或不同的有限域之间的关系.

通过域的同构, 我们可以将一个问题从一个域转换到另一个域,

这为理论研究和问题求解提供了一个非常有力的工具.

下面我们来看一些同构的例子:

- 复数域 $\mathbb{C} = \{\alpha + \beta i : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ 与集合 $\left\{ \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$ 和 $\left\{ \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix} : \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\}$ 同构.
- 有理数域的扩张与有理系数多项式的商域同构.
例如有理数域 $\mathbb{Q}$ 加上代数数 $\sqrt{2}$ 的扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{\alpha + \beta\sqrt{2} : \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$
与有理系数多项式的商域 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 是同构的.
我们可以构造 $\varphi : \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \mapsto \mathbb{Q}(\sqrt{2})$
使得对于任意等价类 $[p(x)] \in \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, 都有 $\varphi([p(x)]) = p(\sqrt{2})$ 成立.
可以证明这个映射保持运算且是一个双射.

商域 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 的元素是形如 $[p(x)]$ 的等价类,
两个多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 属于同一个等价类, 当且仅当 $p(x) - q(x)$ 可被 $x^2 - 2$ 整除.
注意到 $\mathbb{Q}[x]$ 中的每个有理系数多项式 $p(x)$ 都可表示为 $p(x) = m(x)(x^2 - 2) + \alpha + \beta x$,
因此商域 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ 中每个等价类都形如 $\alpha + \beta x$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$) (这可作为等价类的代表元),
很容易与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{\alpha + \beta\sqrt{2} : \alpha, \beta \in \mathbb{Q}\}$ 之间建立双射.

一个容易造成混淆的概念是 "**拓扑同构**" (又称为同胚 Homeomorphism):

- 任意开区间 (例如 $(0, 1)$) 与实数域 $\mathbb{R}$ 在拓扑上是同构的 (同胚).
这可以通过一个双射函数 $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 来实现,
例如 $f(x) = \tan(\pi(x - \frac{1}{2}))$ 或 $f(x) = \log \frac{x}{1-x}$.
拓扑同构仅保持点集的连续性和连通性, 而不涉及代数运算和单位元的保持.
这意味着它们在拓扑上是相同的, 尽管其具体结构可能不同.

0.2 线性空间

0.2.1 线性空间

域 $\mathbb{F}$ 上的**线性空间** (linear space) $(V, +, \cdot)$ (又称为**向量空间** vector space)

由一组对象 (通常称为**向量** vector) 的集合 V 、向量加法 $+: V \times V \mapsto V$ 和标量乘法 $\cdot: \mathbb{F} \times V \mapsto V$ 构成.

对于任意向量 $u, v, w \in V$ 和标量 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, 它满足以下性质:

- **加法可交换:** $u + v = v + u$

- **可结合:** $\begin{cases} (u+v)+w=u+(v+w) \\ \alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v \end{cases}$
- **可分配:** $\begin{cases} \alpha \cdot (u+v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v \\ (\alpha + \beta) \cdot v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v \end{cases}$
- **单位元:** $\begin{cases} \exists 0_V \in V & \text{such that } v + 0_V = v \\ \exists 1_V \in \mathbb{F} & \text{such that } 1_V \cdot v = v \end{cases}$
- **加法逆元:** $\exists (-v) \in V \text{ such that } v + (-v) = 0_V$

可以证明: 加法单位元 0_V 、数乘单位元 1_V 和任意给定向量 $v \in V$ 的加法逆元 $-v$ 都是唯一的.

给定域 $\mathbb{F}$ 和正整数 n , 由 $\mathbb{F}$ 中的元素形成的 n 元组的集合 $\mathbb{F}^n$ 在逐元素加法和数乘之下构成线性空间.

我们约定 $\mathbb{F}^n$ 中的元素总是列向量.

其中 $\mathbb{C}^n$ 和 $\mathbb{R}^n$ 是本课程中最基本的线性空间.

0.2.2 子空间

若 S 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子集, 且本身也是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,

则我们称 S 为 V 的一个**线性子空间** (linear subspace).

它有着与 V 相同的向量加法和数乘运算, 并满足:

- **包含零向量 (加法单位元):** $0_V \in S$
- **对向量加法和数乘元素封闭:** $\begin{cases} u+v \in S & (\forall u, v \in S) \\ \alpha v \in S & (\forall \alpha \in \mathbb{F}, v \in S) \end{cases}$

换句话说, 若子集 S 继承了全空间 V 的代数性质, 则称为线性子空间 (简称子空间).

零线性空间 $\{0_V\}$ 和全空间 V 总是 V 的子空间, 因而称为**平凡子空间** (trivial subspace).

若子空间 S 异于全空间 V , 则称为**真子空间** (proper subspace).

若子空间 S 异于零线性空间 $\{0_V\}$ 和全空间 V , 则称为**非平凡子空间** (nontrivial subspace).

线性组合即线性空间 V 中有限个元素的加权和, 形如 $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, 其中 $\begin{cases} k \in \mathbb{N}_+ \\ \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F} \\ v_1, \dots, v_k \in V \end{cases}$

若 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$, 则称此线性组合是平凡的; 反之, 它就是非平凡的.

若 S 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 的子集, 则 S 的**生成子空间** $\text{span}(S)$ 是 V 中所有包含 S 的子空间的交. (因此即使 S 并不是子空间, 生成子空间 $\text{span}(S)$ 也一定是子空间)

- 若 $S = \emptyset$, 则 $\text{span}(S) = \{0_V\}$
- 若 $S \neq \emptyset$, 则 $\text{span}(S) = \left\{ \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k : \begin{cases} k \in \mathbb{N}_+ \\ \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F} \\ v_1, \dots, v_k \in S \end{cases} \right\}$

任意给定线性空间 V 的两个子空间 S_1, S_2

- 它们的交 $S_1 \cap S_2 = \{s : s \in S_1, s \in S_2\}$ 仍然是子空间
- 它们的并 $S_1 \cup S_2 = \{s : s \in S_1 \text{ or } s \in S_2\}$ 不一定是一个子空间
- 它们的和 $S_1 + S_2 = \text{span}(S_1 \cup S_2) = \{s_1 + s_2 : s_1 \in S_1, s_2 \in S_2\}$ 仍然是子空间.

若 $S_1 \cap S_2 = \{0_V\}$, 则我们称 $S_1 + S_2$ 为**直和** (direct sum), 记为 $S_1 \oplus S_2$
此时任意 $s \in S_1 \oplus S_2$ 都可以唯一地表示为 $s = s_1 + s_2$, 其中 $s_1 \in S_1, s_2 \in S_2$

任意给定一个子集 $S \subseteq \mathbb{C}^n$

我们定义 S 的**正交补** (orthogonal complement) $S^\perp := \{x \in \mathbb{C}^n : x^H y = 0 \text{ for all } y \in S\}$

- 即使 S 不是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间, 其正交补 $S^\perp$ 也总是一个子空间.
- 我们有 $(S^\perp)^\perp = \text{span}(S)$
当且仅当 S 是一个子空间时 $(S^\perp)^\perp = \text{span}(S) = S$
我们恒有 $\dim(S^\perp) + \dim((S^\perp)^\perp) = \dim(S^\perp) + \dim(\text{span}(S)) = n$
- 若 S_1, S_2 都是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间, 则我们有 $(S_1 + S_2)^\perp = S_1^\perp \cap S_2^\perp$
- 对于任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 我们都有 $\begin{cases} \text{Range}(A)^\perp = \text{Ker}(A^H) \\ \text{Ker}(A)^\perp = \text{Range}(A^H) \end{cases}$
- 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{m \times q}, X \in \mathbb{C}^{m \times r}, Y \in \mathbb{C}^{m \times s}$
若 $\begin{cases} \text{Range}(X) = \text{Ker}(A^H) \\ \text{Range}(Y) = \text{Ker}(B^H) \end{cases}$, 则我们有 $\text{Range}(A) \cap \text{Range}(B) = \text{Ker}\left(\begin{bmatrix} X^H \\ Y^H \end{bmatrix}\right)$
(存疑: A, B 和 X, Y 弄反了?)

0.2.3 基

我们称域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 中有限多个向量 $v_1, \dots, v_k$ 是**线性相关的** (linearly dependent),
当且仅当存在不全为零的标量 $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ 使得 $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0_V$
即当且仅当 $v_1, \dots, v_k$ 存在某个非平凡的线性组合是零向量.

若 $v_1, \dots, v_k$ 不是线性相关的, 则我们称它们是**线性无关的** (linearly independent)
特别地, 空向量组不是线性相关的, 因此它是线性无关的.

从一个向量组 (可以是无限的) 中去掉某些向量得到的向量组称为**子向量组** (sublist)

一个无穷向量组称为是线性相关的, 如果它的某个有限子向量组是线性相关的.

一个无穷向量组称为是线性无关的, 如果它的任意有限子向量组都是线性无关的.

一个有限向量组的**基数**是其**极大线性无关组** (即个数最多的线性无关的子向量组) 中的向量个数.

若一组线性无关的向量 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 能张成 V (即 $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_n\} = V$),
则称其为 V 的一组**基** (basis).

给定 V 的一组基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$,

则 V 中的每个向量都能唯一地表示为基向量 $v_1, \dots, v_n$ 的线性组合.

- 一组能张成 V 的向量 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基,
当且仅当其任意真子集都不能张成 V .
- 空向量组 (可以认为它是线性无关的) 是零线性空间 $\{0_V\}$ 的基.
- 线性空间可以有无限基数的基, 例如 $\{1, t, t^2, \dots\}$ 就是所有实系数多项式组成的线性空间的一组基.
每一个实系数多项式都能唯一地表示为这组基中 (有限多个) 元素的线性组合.
- 域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 中的任意一组线性无关的向量都可以扩充为 V 的一组基 (且扩充方式不唯一).

若存在一个正整数 n 使得线性空间 V 的一组基恰好包含 n 个向量,
则 V 的每组基都恰好由 n 个向量构成.
此时我们称 V 是**有限维的** (finite-dimensional), 记为 $\dim(V) = n$

反之, 我们称 V 是**无限维的** (infinite-dimensional)
此时任意两组基的元素之间都存在 1-1 对应关系 (因而有相同的基数).

子空间交引理 (subspace intersection lemma)

设 V 是一个有限维线性空间, 且 S_1 和 S_2 是 V 的两个给定的子空间.

则我们有维数公式 $\dim(S_1 \cap S_2) + \dim(S_1 + S_2) = \dim(S_1) + \dim(S_2)$

(特殊地, 当 $S_1 \cap S_2 = \{0_V\}$ 时, 则形式为 $\dim(S_1 \oplus S_2) = \dim(S_1) + \dim(S_2)$)

进而有 $\dim(S_1 \cap S_2) = \dim(S_1) + \dim(S_2) - \dim(S_1 + S_2) \geq \dim(S_1) + \dim(S_2) - \dim(V)$

- 归纳法指出:

若 $S_1, \dots, S_k$ 是有限维线性空间 V 的子空间, 则我们有:

$$\dim(S_1 \cap \dots \cap S_k) \geq \dim(S_1) + \dots + \dim(S_k) - (k-1) \dim(V)$$

(高等线性代数纲要 4.2 节)

给定正整数 n

若 $\mathbb{F}$ 是一个域, 则 $\mathbb{F}^n$ 不能表示为它的两个真子空间的并.

当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, $\mathbb{F}^n$ 不能表示为其有限个真子空间的并.

- 换句话说, 真子空间的并集所包含的向量比全空间少.
这说明了我们应当通过基向量的线性组合来构造线性空间, 而不是依靠真子空间的并.
- 更深刻地, 域不能表示成两个真子域的并.
当域的特征为零时, 该域不能表示为有限个真子域的并.
即在域的结构中, 某些性质不能通过更简单的子结构进行分解.

- 证明:**

(反证法) 假设存在 $\mathbb{F}^n$ 的两个真子空间 S_1, S_2 使得 $\mathbb{F}^n = S_1 \cup S_2$.

由于 S_1, S_2 是真子空间, 故存在 s_1, s_2 满足 $\begin{cases} s_1 \in S_1, s_1 \notin S_2 \\ s_2 \notin S_1, s_2 \in S_2 \end{cases}$

根据线性空间对向量加法的封闭性, 有 $s_1 + s_2 \in \mathbb{F}^n$, 则 $s_1 + s_2$ 势必属于 S_1, S_2 中的一个.

- 若 $s_1 + s_2 \in S_1$
则 $s_2 = (s_1 + s_2) + (-s_1) \in S_1$ (注意到 S_1 是子空间, 故 $(-s_1) \in S_1$), 与假设矛盾;
- 若 $s_1 + s_2 \in S_2$
则 $s_1 = (s_1 + s_2) + (-s_2) \in S_2$ (注意到 S_2 是子空间, 故 $(-s_2) \in S_2$), 与假设矛盾;

因此 $\mathbb{F}^n$ 不能表示为它的两个真子空间的并.

当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, 我们使用数学归纳法证明 $\mathbb{F}^n$ 不能表示为其有限个真子空间的并.

对真子空间数量 m 进行数学归纳:

① 当 $m = 1, 2$ 时, 命题显然成立.

② 现假设命题对正整数 m 成立

则对于 $\mathbb{F}^n$ 的任意给定的 m 个真子空间 $S_1, \dots, S_m$ 都有 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \subset \mathbb{F}^n$ 成立.

根据归纳假设可知 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 不是 $\mathbb{F}^n$ 的真子空间, 仅仅是真子集.

下面证明在归纳假设下, 命题对正整数 $m+1$ 也成立.

(反证法) 假设存在 $\mathbb{F}^n$ 的一个真子空间 S_{m+1} 使得 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \cup S_{m+1} = \mathbb{F}^n$

由于 $(\bigcup_{i=1}^m S_i) \subset \mathbb{F}^n$ 和 $S_{m+1} \subset \mathbb{F}^n$, 故存在 s_1, s_2 满足 $\begin{cases} s_1 \in S_{m+1}, s_1 \notin (\bigcup_{i=1}^m S_i) \\ s_2 \notin S_{m+1}, s_2 \in (\bigcup_{i=1}^m S_i) \end{cases}$

根据线性空间对向量加法的封闭性, 对于任意 k 都有 $ks_1 + s_2 \in \mathbb{F}^n$ 成立

因此对于任意给定的标量 $\alpha \in \mathbb{F}$, $\alpha s_1 + s_2$ 势必属于 S_{m+1} 和 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 中的一个.

若 $\alpha s_1 + s_2 \in S_{m+1}$

则 $s_2 = (\alpha s_1 + s_2) + \alpha(-s_1) \in S_{m+1}$ (注意到 S_{m+1} 是子空间, 故 $\alpha(-s_1) \in S_{m+1}$), 与假设矛盾;

因此我们有 $\alpha s_1 + s_2 \in (\bigcup_{i=1}^m S_i) (\forall \alpha \in \mathbb{F})$ 成立.

设 $0_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}}$ 分别是域 $\mathbb{F}$ 的加法单位元和数乘单位元.

考虑 $\alpha = k1_{\mathbb{F}} (k \in \mathbb{Z})$ 的情况:

显然我们有无限个形如 $(k1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2 (\forall k \in \mathbb{Z})$ 的向量在 $(\bigcup_{i=1}^m S_i)$ (它是有限个真子空间 $S_1, \dots, S_m$ 的并集)

根据**抽屉原理**可知, 对于真子空间 S_1 ,

至少存在两个不同的整数 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ (不妨设 $k_2 > k_1$) 使得 $\begin{cases} (k_1 1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2 \in S_1 \\ (k_2 1_{\mathbb{F}})s_1 + s_2 \in S_1 \end{cases}$

故我们有 $[(k_2 - k_1)1_{\mathbb{F}}] \cdot s_1 \in S_1$

注意到域 $\mathbb{F}$ 的特征 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$, 故 $(k_2 - k_1)1_{\mathbb{F}} \neq 0_{\mathbb{F}}$, 从而有 $s_1 \in S_1$

这与 $s_1 \notin (\bigcup_{i=1}^m S_i)$ 的假设相矛盾.

因此在归纳假设下, 命题对正整数 $m+1$ 也成立.

根据数学归纳法可知, 命题对任意正整数 $m \in \mathbb{Z}_+$ 都成立,

即当 $\text{char}(\mathbb{F}) = 0$ 时, $\mathbb{F}^n$ 不能表示为其有限个真子空间的并.

0.2.4 同构

若 V_1, V_2 是同一域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间,

且双射 $f: V_1 \mapsto V_2$ 满足对于任意 $\begin{cases} x, y \in V_1 \\ a, b \in \mathbb{F} \end{cases}$ 都有 $f(ax + by) = af(x) + bf(y)$ 成立,

则我们称 V_1, V_2 是**同构的** (isomorphic) (即 "构造相同的")

同构意味着它们可以有区别 (如果我们关心的话), 否则它们就是没有区别的.

([vector-spaces-linear-maps \(stanford.edu\)](#) Section 3.1)

同一域上的两个有限维线性空间同构, 当且仅当它们具有相同的维数.

- 上述定理表明: 域 $\mathbb{F}$ 上任意一个 n 维线性空间都与 $\mathbb{F}^n$ 同构.

具体来说, 若 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维线性空间, 且有指定的基 $\mathcal{B} = \{x_1, \dots, x_n\}$

则任意 $x \in V$ 都可唯一地表示为 $\mathcal{B}$ 的线性组合 $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ (其中 $\alpha_i \in \mathbb{F}$)

于是我们可建立起 $x \in V$ 和 n 元向量 $[x]_{\mathcal{B}} = [\alpha_1, \dots, \alpha_n] \in \mathbb{F}^n$ 的 1-1 对应.

这样, 映射 $x \mapsto [x]_{\mathcal{B}}$ 就是 V 与 $\mathbb{F}^n$ 之间的一个同构.

- 上述定理的证明我们放在 0.3.1 节.

0.3 线性映射

0.3.1 线性映射

线性映射 (linear map) 是线性空间之间的保持向量加法和数乘运算以及加法单位元的映射 (即线性空间之间的同态) 对于建立在域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V_1, V_2 , 若映射 $T: V_1 \mapsto V_2$ 是线性映射, 则它满足:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \quad (\forall u, v \in V_1) \\ T(\alpha v) &= \alpha T(v) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{F}, v \in V_1) \end{aligned}$$

值得注意的是, 上述性质已经蕴含了 $T(0_{V_1}) = 0_{V_2}$ 的结论.

(取 $u = 0_{V_1}$ 则对于任意 $v \in V_1$ 都有 $T(v) = T(0_{V_1} + v) = T(0_{V_1}) + T(v)$ 成立, 因而有 $T(0_{V_1}) = 0_{V_2}$)

- 此时若线性映射 $T: V_1 \mapsto V_2$ 还是双射, 则我们称 T 是线性空间 V_1, V_2 之间的**同构**. (这与 0.2.4 的同构定义是一致的)
- 特殊地, 当 $V_2 = V_1$ 时, 我们称 $T: V_1 \mapsto V_1$ 为 V_1 上的**线性变换** (linear transformation) 或**线性算子** (linear operator) 此时若线性变换 $T: V_1 \mapsto V_1$ 还是双射, 则我们称 T 是 V_1 的**自同构**.
- 当 $V_2 = \mathbb{F}$ 时, 我们称 $T: V_1 \mapsto \mathbb{F}$ 为 V_1 到域 $\mathbb{F}$ 的**线性泛函** (linear functional).

关于线性映射的一个有用的事实 (无论是在概念上还是在证明中):

线性映射由其基的作用所唯一确定.

One useful fact regarding linear maps (both conceptually and for proofs) is that they are uniquely determined by their action on a basis.

([vector-spaces-linear-maps \(stanford.edu\)](#) Proposition 10)

考虑定义在域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, W

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 而 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 是线性空间 W 中的任意向量组.

则存在唯一的线性映射 $T: V \mapsto W$ 使得 $T(v_i) = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

- 特别地, 如果 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ 是 W 的一组基, 则这个唯一的线性映射是 V, W 间的一个同构. 这就印证了 0.2.4 节的断言:
"同一域上的两个有限维线性空间同构, 当且仅当它们具有相同的维数"

◦ **证明:**

考虑域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间 V, W , 满足 $n := \dim(V) = \dim(W)$

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 和 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 分别是 V 和 W 的一组基

- 一方面, 存在唯一的线性映射 $T: V \mapsto W$ 使得 $T(v_i) = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)
- 另一方面, 存在唯一的线性映射 $S: W \mapsto V$ 使得 $S(w_i) = v_i$ ($i = 1, \dots, n$)

于是我们有 $S(T(v_i)) = S(w_i) = v_i$ ($i = 1, \dots, n$)

这表明复合映射 $S \circ T$ 是 V 上的恒等变换 I_V

同理我们有 $T(S(w_i)) = T(v_i) = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

这表明复合映射 $T \circ S$ 是 W 上的恒等变换 I_W

综上所述, $S = T^{-1}$

这表明线性映射 $T: V \mapsto W$ 是一个双射, 因而是 V, W 之间的同构.

- **证明:**

我们定义映射 $T : V \mapsto W$ 为:

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \mapsto \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n \quad (\text{for all } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F})$$

这个映射是定义良好的, 因为任意 $v \in V$ 都可以表示为 $v_1, \dots, v_n$ 的线性组合.

而且显然它满足 $Tv_i = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

下面我们证明它是线性映射.

对于任意 $x = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in V$ 和 $y = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n \in V$ 我们都有:

$$\begin{aligned} T(x+y) &= T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n + \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) \\ &= T((\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \cdots + (\alpha_n + \beta_n)v_n) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1)w_1 + \cdots + (\alpha_n + \beta_n)w_n \\ &= (\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n) + (\beta_1 w_1 + \cdots + \beta_n w_n) \\ &= T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) + T(\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n) \\ &= T(x) + T(y) \end{aligned}$$

对于任意 $x = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n \in V$ 和 $\gamma \in \mathbb{F}$ 我们都有: (存疑: 是否可精简?)

$$\begin{aligned} T(\gamma x) &= T(\gamma(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n)) \\ &= T(\gamma \alpha_1 v_1 + \cdots + \gamma \alpha_n v_n) \\ &= \gamma \alpha_1 w_1 + \cdots + \gamma \alpha_n w_n \\ &= \gamma(\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n) \\ &= \gamma T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= \gamma T(x) \end{aligned}$$

因此映射 $T : V \mapsto W$ 是一个线性映射.

为证明线性映射 $T : V \mapsto W$ 是唯一的, 假设 $\tilde{T}$ 是一个满足 $\tilde{T}v_i = w_i$ ($i = 1, \dots, n$) 的线性映射.

由于任意 $v \in V$ 都可以唯一表示为 $v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$, 故我们有:

$$\begin{aligned} \tilde{T}(v) &= \tilde{T}(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= \alpha_1 \tilde{T}(v_1) + \cdots + \alpha_n \tilde{T}(v_n) \quad (\text{note that } \tilde{T} \text{ is a linear map}) \\ &= \alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n \\ &= T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) \\ &= T(v) \end{aligned}$$

因此 $\tilde{T} \equiv T$, 表明线性映射 $T : V \mapsto W$ 是唯一的.

定理得证.

0.3.2 线性映射的代数运算

线性映射的线性组合仍是线性映射.

考虑域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, W 和两个线性映射 $T_1, T_2 : V \mapsto W$

容易验证 $T_1 + T_2$ 和 αT_1 ($\forall \alpha \in \mathbb{F}$) 都是 $V \mapsto W$ 的线性映射.

- 由于映射的加法和数乘满足交换律、结合律和分配律, 且单位元和加法逆元存在, (加法单位元是零映射, 数乘单位元是 $1_{\mathbb{F}}$, 加法逆元即给定线性映射对应的负映射) 故 $V \mapsto W$ 的线性映射全体构成一个线性空间, 记为 $\mathcal{L}(V, W)$
若 $W = V$, 则可简记为 $\mathcal{L}(V)$

([vector-spaces-linear-maps \(stanford.edu\)](https://stanford.edu/~dga/linear-algebra/linear-maps) Proposition 11)

线性映射的复合映射仍是线性映射.

• 证明:

考虑域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 U, V, W

任意给定线性映射 $S: U \mapsto V$ 和 $T: V \mapsto W$

下面我们证明复合映射 $S \circ T: U \mapsto W$ 也是线性映射:

一方面, 对于任意 $u, v \in U$ 我们都有:

$$\begin{aligned}(S \circ T)(u + v) &= S(T(u + v)) \\ &= S(T(u) + T(v)) \\ &= S(T(u)) + S(T(v)) \\ &= (S \circ T)(u) + (S \circ T)(v)\end{aligned}$$

另一方面, 对于任意 $u \in U$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 我们都有:

$$\begin{aligned}(S \circ T)(\alpha u) &= S(T(\alpha u)) \\ &= S(\alpha T(u)) \\ &= \alpha S(T(u)) \\ &= \alpha (S \circ T)(u)\end{aligned}$$

综上所述, 复合映射 $S \circ T: U \mapsto W$ 也是线性映射.

命题得证.

(高等代数学, 定义 4.2.2)

代数 (algebra) 是一个额外定义了乘法的线性空间, 且这个乘法满足一定的性质.

设 $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 且额外定义了乘法 $(\times)$ 使得对于任意 $u, v, w \in \mathcal{A}$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 都有:

- 乘法结合律: $u \times (v \times w) = (u \times v) \times w$
- 乘法单位元: 存在 $1_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A}$ 使得 $1_{\mathcal{A}} \times u = u \times 1_{\mathcal{A}} = u$
- 分配律:
$$\begin{cases} u \times (v + w) = u \times v + u \times w \\ (v + w) \times u = v \times u + w \times u \end{cases}$$
- 乘法与数乘的相容性: $(\alpha u) \times v = \alpha(u \times v) = u \times (\alpha v)$

(高等代数学, 定理 4.2.1)

线性空间 V 上线性变换的全体 $\mathcal{L}(V)$ 构成基域 $\mathbb{F}$ 上一个**代数**.

其加法、数乘和乘法就是映射的加法、数乘和复合运算,

而加法单位元是 V 上的零变换 0_V , 数乘单位元是 $\mathbb{F}$ 上的乘法单位元 $1_{\mathbb{F}}$, 乘法单位元是 V 上的恒等变换 I_V ,

加法逆元即给定线性变换对应的负变换.

0.3.3 线性映射的表示矩阵

考虑域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, W , 其中 $\dim(V) = n$ 而 $\dim(W) = m$

我们知道 $V \mapsto W$ 的线性映射全体组成的集合 $\mathcal{L}(V, W)$ 在映射的加法和数乘运算下构成一个线性空间

我们知道域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵全体组成的集合 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 在矩阵的加法和数乘运算下构成一个线性空间.

本节的目标就是证明**线性映射空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 和矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 是同构的**.

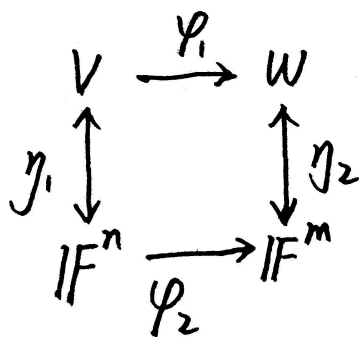
([vector-spaces-linear-maps \(stanford.edu\)](https://vector-spaces-linear-maps.stanford.edu) Proposition 10)

考虑定义在域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, W

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 而 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 是线性空间 W 中的任意向量组.

则存在唯一的线性映射 $T: V \mapsto W$ 使得 $T(v_i) = w_i$ ($i = 1, \dots, n$)

- 特别地, 如果 $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ 是 W 的一组基, 则这个唯一的线性映射是 V, W 间的一个同构.



设 V 的基为 $\{v_1, \dots, v_n\}$, 记基矩阵 $B_V = [v_1, \dots, v_n]$

设 $\mathbb{F}^n$ 的基为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ (其中 e_i 的第 i 个分量取 $1_{\mathbb{F}}$, 其余分量为 $0_{\mathbb{F}}$), 记基矩阵 $E = [e_1, \dots, e_n]$

设 W 的基为 $\{w_1, \dots, w_m\}$, 记基矩阵 $B_W = [w_1, \dots, w_m]$

设 $\mathbb{F}^m$ 的基为 $\{f_1, \dots, f_m\}$ (其中 f_i 的第 i 个分量取 $1_{\mathbb{F}}$, 其余分量为 $0_{\mathbb{F}}$), 记基矩阵 $F = [f_1, \dots, f_m]$

我们知道:

- n 维线性空间 $V, \mathbb{F}^n$ 之间存在唯一的同构 $\eta_1 : V \mapsto \mathbb{F}^n$ 使得 $\eta_1(v_i) = e_i$ ($i = 1, \dots, n$)
- m 维线性空间 $W, \mathbb{F}^m$ 之间存在唯一的同构 $\eta_2 : W \mapsto \mathbb{F}^m$ 使得 $\eta_2(w_j) = f_j$ ($j = 1, \dots, m$)

这表明对于任意线性映射 $\varphi_1 : V \mapsto W$ 都存在一个线性映射 $\varphi_2 : \mathbb{F}^n \mapsto \mathbb{F}^m$ 定义如下:

$$\varphi_2(v) = \eta_2(\varphi_1(\eta_1^{-1}(v))) \text{ (for all } v \in V)$$

由于 η_1, η_2 都是双射, 因此 $\mathcal{L}(V, W) \mapsto \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 的映射 $T(\varphi_1) = \eta_2 \circ \varphi_1 \circ \eta_1^{-1}$ ($\varphi_1 \in \mathcal{L}(V, W)$) 也是一个双射.

容易验证映射 $T : \mathcal{L}(V, W) \mapsto \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 保持加法和数乘运算:

- 对于任意 $\varphi, \phi \in \mathcal{L}(V, W)$ 我们都有:

$$\begin{aligned} T(\varphi + \phi) &= \eta_2 \circ (\varphi + \phi) \circ \eta_1^{-1} \\ &= \eta_2 \circ \varphi \circ \eta_1^{-1} + \eta_2 \circ \phi \circ \eta_1^{-1} \\ &= T(\varphi) + T(\phi) \end{aligned}$$

- 对于任意 $\varphi \in \mathcal{L}(V, W)$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 我们都有:

$$\begin{aligned} T(\alpha\varphi) &= \eta_2 \circ (\alpha\varphi) \circ \eta_1^{-1} \\ &= \alpha(\eta_2 \circ \varphi \circ \eta_1^{-1}) \\ &= \alpha T(\varphi) \end{aligned}$$

因而 T 还是一个线性映射.

这表明 $\mathcal{L}(V, W)$ 和 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 是同构的.

因此要证明 $\mathcal{L}(V, W)$ 和 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 同构, 只要证明 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 和 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 同构.

任意给定线性映射 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, 我们记:

$$\begin{aligned}
\varphi(e_1) &= a_{11}f_1 + \cdots + a_{m1}f_m \\
&\vdots \\
\varphi(e_n) &= a_{1n}f_1 + \cdots + a_{mn}f_m \\
\varphi(E) &= [\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)] = [f_1, \dots, f_m] \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = FA
\end{aligned}$$

- 对于给定的线性映射 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$, 上述矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 是唯一确定的.
如若不然, 我们会推出 $f_1, \dots, f_m$ 线性相关, 这与 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 是 $\mathbb{F}^m$ 的一组基的假设相矛盾.

反过来, 对于给定的矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 满足 $\varphi(E) = FA$ 的线性映射 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 也是唯一确定的.
下面我们就来证明这个结论.

- 对于任意 $v \in \mathbb{F}^n$, 设 v 在 $\mathbb{F}^n$ 的基为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的线性表示为 $v = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n = Ex$ (我们称 $x = [x_1, \dots, x_n]^T$ 为 $v \in \mathbb{F}^n$ 在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的坐标)
则我们有:

$$\begin{aligned}
\varphi(v) &= \varphi(x_1e_1 + \cdots + x_ne_n) \\
&= x_1\varphi(e_1) + \cdots + x_n\varphi(e_n) \\
&= \varphi(E)x \\
&= FAx
\end{aligned}$$

设 $\varphi(v)$ 在 $\mathbb{F}^m$ 的基为 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 下的线性表示为: $\varphi(v) = y_1f_1 + \cdots + y_mf_m = Fy$ (我们称 $y = [y_1, \dots, y_m]^T$ 为 $\varphi(v) \in \mathbb{F}^m$ 在基 $\{f_1, \dots, f_m\}$ 下的坐标)
则我们有:

$$\begin{aligned}
Fy &= \varphi(v) = FAx \\
&\Leftrightarrow \\
y &= Ax
\end{aligned}$$

这表明 $v \in \mathbb{F}^n$ 的坐标 $x \in \mathbb{F}^n$ 与经线性变换 $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 得到的 $\varphi(v) \in \mathbb{F}^m$ 的坐标 $y \in \mathbb{F}^m$ 满足 $y = Ax$ 的关系.

- 给定的矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 设 $\varphi, \tilde{\varphi} \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 满足 $\varphi(E) = \tilde{\varphi}(E) = FA$
则根据上面的讨论, 对于任意 $v = Ex \in \mathbb{F}^n$ 我们都有:

$$\tilde{\varphi}(v) = \tilde{\varphi}(E)x = FAx = \varphi(E)x = \varphi(v)$$

这表明 $\tilde{\varphi} \equiv \varphi$

综上所述, 矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 和线性映射空间 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 之间存在一个双射 $T: \mathbb{F}^{m \times n} \mapsto \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$
其定义为:

$$T(A) := \varphi \text{ such that } \varphi(Ex) = FAx \text{ for all } x \in \mathbb{F}^n$$

注意到 $E = \text{diag}(\underbrace{1_{\mathbb{F}}, \dots, 1_{\mathbb{F}}}_n)$ 和 $F = \text{diag}(\underbrace{1_{\mathbb{F}}, \dots, 1_{\mathbb{F}}}_m)$

故上述定义还可以写得更简洁一些:

$$T(A) := \varphi \text{ such that } \varphi(x) = Ax \text{ for all } x \in \mathbb{F}^n$$

容易验证映射 $T: \mathbb{F}^{m \times n} \mapsto \mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 保持加法和数乘运算:

- 对于任意 $A_1, A_2 \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 我们都有:

$$\begin{aligned}
T(A_1 + A_2)(x) &= (A_1 + A_2)x \\
&= A_1x + A_2x \quad (\forall x \in \mathbb{F}^n) \\
&= T(A_1)(x) + T(A_2)(x)
\end{aligned}$$

- 对于任意 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 我们都有:

$$\begin{aligned}
T(\alpha A)(x) &= (\alpha A)x \\
&= \alpha(Ax) \quad (\forall x \in \mathbb{F}^n) \\
&= \alpha T(A)(x)
\end{aligned}$$

因而 T 还是一个线性映射.

这表明线性映射空间 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 和矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 是同构的.

进而说明**线性映射空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 和矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 是同构的.**

从这个角度来说, 矩阵的本质就是线性映射.

对于无限维空间, 可以定义无限维矩阵, 也与无限维线性映射唯一对应.

综上所述, 线性映射空间 $\mathcal{L}(V, W)$ 和矩阵空间 $\mathbb{F}^{m \times n}$ 是同构的:

- 对于任意线性映射 $\varphi: V \mapsto W$, 都存在唯一的矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 使得 $\varphi(B_V x) = B_W A x$ ($\forall x \in \mathbb{F}^n$)
- 对于任意矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 都存在唯一的线性映射 $\varphi: V \mapsto W$ 满足 $\varphi(B_V x) = B_W A x$ ($\forall x \in \mathbb{F}^n$)

我们称与线性映射 $\varphi: V \mapsto W$ 1-1 对应的矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 为 φ 的**表示矩阵**.

它的作用是让线性映射 $\varphi: V \mapsto W$ 具体化:

- 基矩阵关系: $\varphi(B_V) = B_W A$
- 坐标关系: $y = A x$

表明线性映射的像 $\varphi(v) = \varphi(B_V x)$ 在基矩阵 $\varphi(B_V) = B_W A$ 下的坐标为 $y = A x$

特殊地, 当 $W = V$ 且 $T = I_V$ (即 T 为 V 上的恒等变换) 时, 我们称表示矩阵 A 为**过渡矩阵**.

显然 V 上的线性变换空间 $\mathcal{L}(V)$ 与矩阵空间 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 同构.

回忆起 ([vector-spaces-linear-maps \(stanford.edu\)](https://vector-spaces-linear-maps.stanford.edu) Proposition 11)

线性映射的复合映射仍是线性映射.

若线性映射 $T_1: U \mapsto V$ 和 $T_2: V \mapsto W$ 的表示矩阵分别为 A_1 和 A_2 ,

则复合得到的线性映射 $T_2 \circ T_1: U \mapsto W$ 的表示矩阵就是 $A_2 A_1$

这说明**矩阵乘法的几何意义是线性映射的复合**.

给定置换矩阵 $P_1 \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 和 $P_2 \in \mathbb{F}^{m \times m}$, 根据原基矩阵关系 $\varphi(B_V) = B_W A$ 可以做如下变换:

$$\varphi(B_V P_1) = (B_W P_2) P_2^{-1} A P_1$$

我们称 $A \mapsto P_2^{-1} A P_1$ 为一个等价变换, 和线性映射有关的性质 (例如秩、零度) 都不发生改变.

通过行列 Gauss 消去法可以将 A 变换为秩标准型:

$$A \mapsto P_2^{-1} A P_1 = \begin{bmatrix} I_r & 0_{r \times (n-r)} \\ 0_{(m-r) \times r} & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix}$$

0.3.4 线性映射的像与核

考虑域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V, W

设 $\varphi: V \mapsto W$ 是一个映射.

我们定义 φ 的**像** (image) 为 $\text{Img}(\varphi) := \varphi(V) = \{\varphi(v) : v \in V\}$

我们定义 φ 的**核** (kernel) 为 $\text{Ker}(\varphi) := \{v \in V : \varphi(v) = 0_W\}$

(高等代数学, 命题 4.4.1)

若 $\varphi: V \mapsto W$ 是一个线性映射,

则 $\text{Img}(\varphi)$ 是 W 的子空间, 而 $\text{Ker}(\varphi)$ 是 V 的子空间.

- 根据线性映射的性质我们容易证明 $\text{Img}(\varphi)$ 和 $\text{Ker}(\varphi)$ 对加法和数乘封闭, 因而分别是 W 和 V 的子空间.

此时我们称 $\text{Img}(\varphi)$ 为 φ 的**像空间**, 而称 $\text{Ker}(\varphi)$ 是 φ 的**核空间**.

定义 $\text{rank}(\varphi) := \dim(\text{Img}(\varphi))$ 为 φ 的**秩**, 而定义 $\text{null}(\varphi) := \dim(\text{Ker}(\varphi))$ 为 φ 的**零度**

- **(高等代数学, 推论 4.4.1)**

线性映射 φ 是满的, 当且仅当 $\dim(\text{Img}(\varphi)) = \dim(W)$

线性映射 φ 是单的, 当且仅当 $\text{Ker}(\varphi) = \{0_V\}$

(高等代数学, 定理 4.4.1)

设 V, W 分别为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维和 m 维线性空间.

若 $\varphi: V \mapsto W$ 是一个线性映射, 且表示矩阵为 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则我们有:

$$\text{rank}(\varphi) = \text{rank}(A)$$

$$\text{null}(\varphi) = n - \text{rank}(A)$$

- **(高等代数学, 推论 4.4.2)**

设 V, W 分别为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维和 m 维线性空间.

若 $\varphi: V \mapsto W$ 是一个线性映射, 则我们有:

$$\text{rank}(\varphi) + \text{null}(\varphi) = \dim(V) = n$$

- **(高等代数学, 推论 4.4.3)**

设 V, W 分别为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维和 m 维线性空间.

若 $\varphi: V \mapsto W$ 是一个线性映射, 且表示矩阵为 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则我们有:

◦ 当且仅当 $\text{rank}(A) = m \leq n$ 时, φ 是满的.

◦ 当且仅当 $\text{rank}(A) = n \leq m$ 时, φ 是单的.

- **(高等代数学, 推论 4.4.4)**

设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间

若 $\varphi: V \mapsto V$ 是 V 上的线性变换, 且表示矩阵为 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$,

则当且仅当 A 可逆 (即 $\text{rank}(A) = n$) 时 φ 是可逆变换.

0.3.5 不变子空间

(高等代数学, 定义 4.5.1)

设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 而 $\varphi: V \mapsto V$ 是 V 上的线性变换.

若 V 的子空间 S 满足 $\varphi(S) = \{\varphi(v) : v \in S\} \subseteq S$,

则我们称 S 是 V 的 φ -**不变子空间** (invariant subspace).

此时我们可以将 φ 的定义域限制在 S 上, 得到 S 上的线性变换 $\varphi|_S : S \mapsto S$

- 线性空间 V 上的任意线性变换 φ 至少有两个不变子空间: 零向量空间 $\{0_V\}$ 和全空间 V
我们称它们为平凡的 φ -不变子空间.
此外, 像空间 $\text{Im}(\varphi)$ 和核空间 $\text{Ker}(\varphi)$ 也是 φ 的不变子空间.

下面的定理给出了线性变换的不变子空间和表示矩阵之间的关系.

(高等代数学, 定理 4.5.1)

设 S 是 n 维线性空间 V 上线性变换 $\varphi : V \rightarrow V$ 的 $k \leq n$ 维不变子空间, 且有一组基为 $\{s_1, s_2, \dots, s_k\}$
若将 S 的这组基扩充为 V 的一组基 $\{s_1, s_2, \dots, s_k, v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n\}$,
则线性变换 φ 在扩充得到的这组基下的表示矩阵形如:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ & A_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\ \hline & & & a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right]$$

- 上述定理的逆命题也是成立的:
若 V 有一组基 $\{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$
使得线性变换 φ 在这组基下的表示矩阵是形如 $\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$ ($A_{11} \in \mathbb{F}^{k \times k}$) 的分块上三角矩阵,
则 $S = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ 是线性变换 φ 的不变子空间.

(高等代数学, 推论 4.5.1)

设 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 V_1, V_2 都是线性变换 φ 的不变子空间.
若 V_1, V_2 的基分别为 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 和 $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$
则 $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基,
且线性变换 φ 在这组基下的表示矩阵形如:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \\ & A_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & & \\ \vdots & & \vdots & & & \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & & \\ \hline & & & a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right]$$

归纳法表明:

若 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_k$, 且每个 V_i ($i = 1, \dots, k$) 都是线性变换 φ 的不变子空间,
则 V 存在一组基 (可由 V_i 的基合并而成) 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为分块对角阵 $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_k$
其中 A_i 是 $\varphi|_{V_i}$ 的表示矩阵, 阶数等于 $\dim(V_i)$

从上述定理可以看到:

寻找不变子空间可以帮助我们降低问题的复杂性, 简化系统的行为分析, 使得问题变得更易于理解 and 解决.

在矩阵理论中, 不变子空间有助于我们理解矩阵如何作用在向量上.

例如, 一个方阵的特征子空间 (特征向量张成的线性空间) 是该方阵对应的线性变换的不变子空间,
因为这些特征向量在该方阵的作用下只是按特征值缩放.

0.4 矩阵

0.4.1 行列式

在数学中，用一个数来简要描述多元对象常常是有用的
而行列式函数 $\det(\cdot) : \mathbb{F}^{n \times n} \mapsto \mathbb{F}$ 就是其中之一。

对于方阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ，我们递归地定义：

$$\det(A) := \begin{cases} a_{11} & \text{if } n = 1 \\ \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

其中 $A_{ij} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ 为 A 去掉第 i 行和第 j 列得到的子矩阵。

行列式函数 $\det(\cdot) : \mathbb{F}^{n \times n} \mapsto \mathbb{F}$ 有如下性质：

- $\det(A^T) = \det(A)$ ($\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n}$)
- 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，则我们有 $\det(A^H) = \overline{\det(A)}$
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ ($\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$)
- $\det(A) = 0$ 当且仅当 A 的行(列)线性相关。

(1) 初等行列变换

有三种关于行和列的基本运算，我们称之为**初等行列变换** (elementary row and column operation)
它们可以用于将矩阵约化为简单的形式，以方便问题的求解。

初等行变换可通过左乘初等变换矩阵来实现，初等列变换可通过右乘初等行列变换矩阵来实现。
我们集中讨论对矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 进行初等行变换。

- ① 行交换
对于 $i \neq j$ ，交换 A 的第 i, j 行的初等变换矩阵为：

$$P_{i \leftrightarrow j} = I_m - (e_i e_i^T + e_j e_j^T) + (e_i e_j^T + e_j e_i^T) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & \\ & & 1 & & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & \\ & & & & 1 & \\ 1 & \cdots & & & 0 & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中对角线以外的两个 1 位于 (i, j) 和 (j, i) 位置，对角线上的两个 0 位于 (i, i) 和 (j, j) 位置
其余未标注的元素均为零，而 e_i 代表 $\mathbb{F}^n$ 的第 i 个标准单位基向量。
它对行列式的作用效果是乘以 -1

- ② 行数乘
用 $c \in \mathbb{F}$ 对 A 的第 i 行进行数乘的初等变换矩阵为：

$$P_{(ci)} = I_m + (c-1)e_i e_i^T = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & c & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中 (i, i) 处的对角元为 c , 其余对角元均为 1, 其余未标注的元素均为零.

它对行列式的作用效果是乘以 c

• ③ 将一行的数乘加到另一行

对于 $i \neq j$, 将 A 第 i 行与 $c \in \mathbb{F}$ 数乘的结果加到第 j 行的初等变换矩阵为 (以 $j > i$ 的情况为例):

$$P_{(ci) \rightarrow j} = I_m + c e_j e_i^T = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & c & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

其中 (j, i) 处的元素是 c , 所有对角元均为 1, 其余未标注的元素均为零.

它不影响行列式的值.

(2) 伴随矩阵

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ($n \geq 2$)

我们定义 A 的代数余子式构成的矩阵的转置为**伴随矩阵**.

$$\text{adj}(A) := \left(\left[\frac{\partial}{\partial a_{ij}} \det(A) \right]_{i,j=1}^n \right)^T = \{ [(-1)^{i+j} \det(A[\{i\}^c, \{j\}^c])]_{i,j=1}^n \}^T = [(-1)^{i+j} \det(A[\{j\}^c, \{i\}^c])]_{i,j=1}^n$$

我们有 $\text{adj}(A)A = A\text{adj}(A) = \det(A)I_n$

这表明如果 A 非奇异 ($\det(A) \neq 0$), 那么我们有 $\begin{cases} A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \\ \det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1} \\ \text{adj}(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} A = \text{adj}(A)^{-1} \end{cases}$

• 例如 $\text{adj} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

当 $ad - bc \neq 0$ 时我们有 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

• 若 $A = [a_{ij}]$ 是上(下)三角阵/对角阵,

则 $\text{adj}(A) = [b_{ij}]$ 也是上(下)三角阵/对角阵, 且对角元 $b_{ii} = \prod_{j \neq i} a_{jj}$ ($i = 1, \dots, n$)

• 若 A 是奇异的, 且 $\text{rank}(A) \leq n-2$, 则 A 的所有 $n-1$ 阶子式都是零, 于是此时 $\text{adj}(A)$ 是全零方阵.

- 若 A 是奇异的, 且 $\text{rank}(A) = n - 1$, 则我们有 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = 1$
 - 一方面, A 的某个 $n - 1$ 阶子式不为零, 故 $\text{adj}(A)$ 不是全零矩阵, 有 $\text{rank}(\text{adj}(A)) \geq 1$
 - 另一方面, A 的某 $n - 1$ 行 (存疑: 列?) 是线性无关的.
根据恒等式 $\text{adj}(A)A = \det(A)I_n = 0_{n \times n}$ 可知 $\text{null}(\text{adj}(A)) \geq n - 1$
因此 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = n - \text{null}(\text{adj}(A)) \leq n - (n - 1) = 1$

综上所述, 我们有 $\text{rank}(\text{adj}(A)) = 1$

因此存在非零的 $x, y \in \mathbb{F}^n$ 使得 $\text{adj}(A) = xy^T$

根据 $(Ax)y^T = A(\text{adj}(A)) = 0_{n \times n} = (\text{adj}(A))A = x(y^T A)$ 可知 $\begin{cases} Ax = 0_n \\ y^T A = 0_n \end{cases}$

函数 $\text{adj}(\cdot) : \mathbb{F}^{n \times n} \mapsto \mathbb{F}^{n \times n}$ 是连续的.

(因为 $\text{adj}(A)$ 的每个元素都是 A 的元素的多项式)

结合 "任意方阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 都是非奇异方阵序列的极限" 的事实, 我们可以得到很多有用的结论:

- 若 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 非奇异, 则我们有:

$$\begin{aligned} \text{adj}(AB) &= \det(AB)(AB)^{-1} \\ &= \det(A)\det(B)B^{-1}A^{-1} \\ &= \det(A)A^{-1}\det(B)B^{-1} \\ &= \text{adj}(A)\text{adj}(B) \end{aligned}$$

根据函数 $\text{adj}(\cdot)$ 的连续性, 我们可以去掉 A, B 非奇异的假设, 得到:

$$\text{adj}(AB) = \text{adj}(A)\text{adj}(B) \quad (\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n})$$

- 对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 和 $c \in \mathbb{F}$ 我们都有 $\text{adj}(cA) = c^{n-1}\text{adj}(A)$
特别地, 我们有 $\text{adj}(cI_n) = c^{n-1}I_n$ 和 $\text{adj}(0_{n \times n}) = 0_{n \times n}$

若 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 非奇异, 则我们有:

$$\begin{aligned} \text{adj}(\text{adj}(A)) &= \text{adj}(\det(A)A^{-1}) \\ &= (\det(A))^{n-1}\text{adj}(A^{-1}) \\ &= (\det(A))^{n-1}\frac{1}{\det(A)}A \\ &= (\det(A))^{n-2}A \end{aligned}$$

根据函数 $\text{adj}(\cdot)$ 的连续性, 我们可以去掉 A 非奇异的假设, 得到:

$$\text{adj}(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-2}A \quad (\forall A \in \mathbb{F}^{n \times n})$$

- 若 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $A + B$ 非奇异, 则我们有:

$$\begin{aligned} A(A+B)^{-1}B &= (A+B)(A+B)^{-1}B - B(A+B)^{-1}B \\ &= B - B(A+B)^{-1}B \\ &= B(A+B)^{-1}(A+B-B) \\ &= B(A+B)^{-1}A \end{aligned} \quad \Leftrightarrow A\text{adj}(A+B)B = B\text{adj}(A+B)A$$

根据函数 $\text{adj}(\cdot)$ 的连续性, 我们可以去掉 A, B 非奇异的假设, 得到:

$$A\text{adj}(A+B)B = B\text{adj}(A+B)A \quad (\forall A, B \in \mathbb{F}^{n \times n})$$

- 设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $AB = BA$ (即 A, B 可交换)

若 A 非奇异, 则 $BA^{-1} = A^{-1}ABA^{-1} = A^{-1}BAA^{-1} = A^{-1}B$, 表明 A^{-1} 与 B 也可交换.

注意到
$$\begin{cases} BA^{-1} = B \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{\det(A)} B \operatorname{adj}(A) \\ A^{-1}B = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)B \end{cases}$$

因此 $B \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)B$, 表明 $\operatorname{adj}(A)$ 与 B 也可交换.

根据函数 $\operatorname{adj}(\cdot)$ 的连续性, 我们可以去掉 A 非奇异的假设:

只要方阵 A, B 可交换, $\operatorname{adj}(A)$ 与 B 就是可交换的.

- 若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 非奇异, 则我们有:

$$\begin{aligned} \operatorname{adj}(A^T) &= \det(A^T) A^{-T} \\ &= \det(A) A^{-T} \\ &= [\det(A) A^{-1}]^T \\ &= \operatorname{adj}(A)^T \\ \operatorname{adj}(A^H) &= \det(A^H) A^{-H} \\ &= \det(A) A^{-H} \\ &= [\det(A) A^{-1}]^H \\ &= \operatorname{adj}(A)^H \end{aligned}$$

根据函数 $\operatorname{adj}(\cdot)$ 的连续性, 我们可以去掉 A 非奇异的假设, 得到:

$$\begin{cases} \operatorname{adj}(A^T) = \operatorname{adj}(A)^T \\ \operatorname{adj}(A^H) = \operatorname{adj}(A)^H \end{cases} \quad (\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n})$$

(3) Cramer 法则

给定 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 和 $b \in \mathbb{F}^n$, 考虑线性方程组 $Ax = b$

当 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 非奇异时, 我们可以使用 Cramer 法则给出方程的唯一解的解析表达式.

(Matrix Analysis 0.8.3 节)

记 $\det(A \leftarrow_{(i)} b)$ 为用 b 替代 A 的第 i 列得到的矩阵的行列式值, 则我们有:

$$A \begin{bmatrix} \det(A \leftarrow_{(1)} b) \\ \vdots \\ \det(A \leftarrow_{(n)} b) \end{bmatrix} = A \operatorname{adj}(A) b = \det(A) b$$

当 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 非奇异时, 我们就有:

$$x_i = \frac{\det(A \leftarrow_{(i)} b)}{\det(A)} \quad (i = 1, \dots, n)$$

Cramer 法则的另一种推导方法:

方程组 $Ax = b$ 可改写为 $A(I_n \leftarrow_{(i)} x) = (A \leftarrow_{(i)} b)$

两边取行列式即得到:

$$\begin{aligned} \det\{(A \leftarrow_{(i)} b)\} &= \det(A(I_n \leftarrow_{(i)} x)) \\ &= \det(A) \det(I_n \leftarrow_{(i)} x) \quad (i = 1, \dots, n) \\ &= \det(A) x_i \end{aligned}$$

当 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 非奇异时, 即得到 $x_i = \frac{\det(A \leftarrow b)}{\det(A)} \quad (i = 1, \dots, n)$

0.4.2 秩

考虑矩阵 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$

我们定义秩 $\text{rank}(A) := \dim(\text{Range}(A))$ 为 A 的列极大线性无关组的元素个数.

一个值得注意的事实是 $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$

因此我们可以用 A 的行极大线性无关组的元素个数 $\dim(\text{Range}(A^T))$ 作为 $\text{rank}(A)$ 的等价定义.

也就是说, 列秩等于行秩.

- 我们定义零度 $\text{null}(A) := \dim(\text{Ker}(A))$ (其中 $\text{Ker}(A) := \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0_m\}$)

(秩-零度定理)

对于线性空间 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 上任意一个线性映射 $T: \mathcal{V} \mapsto \mathcal{W}$ (记其表示矩阵为 A)

我们都有 $\text{rank}(A) + \text{null}(A) = \text{rank}(T) + \text{null}(T) = \dim(\mathcal{V})$ 成立.

其中 $\text{null}(T) := \dim(\text{Ker}(T))$ 为线性映射 T 的零度.

任意给定 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 下列命题是等价的:

- $\text{rank}(A) = r$
- A 的行向量中有 r 个 (且不多于 r 个) 是线性无关的
- A 的列向量中有 r 个 (且不多于 r 个) 是线性无关的
- A 至少存在一个 r 阶非零子式, 且 A 的所有高于 r 阶的子式都为零
- $\text{null}(A) = n - r$
- $r = \min\{p \in \mathbb{N}_+ : A = XY^T \text{ where } X \in \mathbb{F}^{m \times p}, Y \in \mathbb{F}^{n \times p}\}$
- $r = \min\{p \in \mathbb{N}_+ : A = x_1 y_1^T + \dots + x_p y_p^T \text{ where } x_1, \dots, x_p \in \mathbb{F}^m, y_1, \dots, y_p \in \mathbb{F}^n\}$

(1) 秩与线性方程组

给定 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 和 $b \in \mathbb{F}^m$, 考虑线性方程组 $Ax = b$

- 线性方程组 $Ax = b$ 可能没有解 (称为不相容), 可能有唯一解, 可能有无穷多组解.
- 线性方程组 $Ax = b$ 是相容的 (即至少存在一组解), 当且仅当 $\text{rank}([A, b]) = \text{rank}(A)$ (即 $b \in \text{Range}(A)$)
线性方程组 $Ax = b$ 解的本质就是 b 表示为 A 的列线性组合时系数构成的向量.
- 当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 根据 $\text{Range}(A)^\perp = \text{Ker}(A^H)$ 我们知道:

$$b \in \text{Range}(A) \Leftrightarrow b \notin \text{Range}(A)^\perp = \text{Ker}(A^H)$$

据此我们可以得到 **Fredholm 择一定理**:

下列两个命题是互斥的 (即总是恰好有一个为真):

- 线性方程组 $Ax = b$ 有解
- 线性方程组 $A^H y = 0_n$ 有满足 $y^H b \neq 0$ 的解

若 $Ax = b$ 无解, 则等价说明存在 $A^H y = 0_n$ 的一个解 $y \in \mathbb{C}^m$ 使得 $y^H b \neq 0$,

令 $y = b - Ax$ (代表残差), 则问题转变为求解 $A^H(b - Ax) = 0_n$

注意到 $A^H(b - Ax)$ 是凸函数 $\|b - Ax\|_2^2$ 的梯度.

因此求解 $A^H(b - Ax) = 0_n$ 就等价于求解最小二乘问题 $\min_x \|b - Ax\|_2^2$

(2) 不等式

有如下关于秩的不等式:

- 若 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $\text{rank}(A) \leq \{m, n\}$
- 子矩阵的秩不超过原矩阵的秩
- **(Sylvester 不等式)**
若 $A \in \mathbb{F}^{m \times k}$ 而 $B \in \mathbb{F}^{k \times n}$, 则我们有:

$$(\text{rank}(A) + \text{rank}(B)) - k \leq \text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

- **(秩-和不等式 rank-sum inequality)**

若 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则我们有:

$$|\text{rank}(A) - \text{rank}(B)| \leq \text{rank}(A + B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

其中第二个等号当且仅当 $\begin{cases} \text{Range}(A) \cap \text{Range}(B) = \{0_m\} \\ \text{Range}(A^T) \cap \text{Range}(B^T) = \{0_n\} \end{cases}$ 时取等

特殊地, 若 $\text{rank}(B) = 1$, 则我们有 $|\text{rank}(A + B) - \text{rank}(A)| \leq 1$
也就是说, 秩一修正至多将原矩阵的秩改变 1.

- **(Schur 补不等式)**

对于任意 $A \in \mathbb{F}^{n_1 \times n_2}$, $B \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_2}$, $C \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_4}$ 我们都有:

$$\text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & \\ B & C \end{bmatrix} \right) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$$

当且仅当存在 $X \in \mathbb{F}^{n_3 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_2}$ 使得 $XA + CY = B$ 时取等.

- **(Frobenius 不等式)**

若 $A \in \mathbb{F}^{m \times k}$, $B \in \mathbb{F}^{k \times p}$, $C \in \mathbb{F}^{p \times n}$, 则我们有:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC)$$

当且仅当存在矩阵 $X \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_3}$ 使得 $B = XAB + BCY$ 时取等.

证明:

首先注意到:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I_{n_1} & -A \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABC & \\ & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{n_4} & \\ C & I_{n_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} I_{n_1} & -A \\ & I_{n_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABC & \\ BC & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{n_1 \times n_4} & -AB \\ BC & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & I_{n_4} \\ -I_{n_3} & \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} AB & 0_{n_1 \times n_4} \\ -B & BC \end{bmatrix} \end{aligned}$$

根据 **Schur 补不等式** 可知:

$$\begin{aligned}
\text{rank}(ABC) + \text{rank}(B) &= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} ABC \\ B \end{bmatrix} \right) \\
&= \text{rank} \left(\begin{bmatrix} AB & 0_{n_1 \times n_4} \\ -B & BC \end{bmatrix} \right) \quad (\text{utilize Schur complement inequality}) \\
&\geq \text{rank}(AB) + \text{rank}(BC)
\end{aligned}$$

当且仅当存在矩阵 $X \in \mathbb{F}^{n_2 \times n_1}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{n_4 \times n_3}$ 使得 $B = XAB + BCY$ 时取等.

(3) 恒等式

有如下关于秩的等式:

- 若 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则 $\text{rank}(A^H A) = \text{rank}(A^H) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A)$
- 左乘或右乘非奇异矩阵不改变原矩阵的秩
- 若 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$,
则当且仅当存在非奇异矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times m}$, $Y \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $B = XAY$ 时有 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 成立.
- (满秩分解)
若 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 则 $\text{rank}(A) = r$ 当且仅当下列条件至少有一个成立 (实际上这些条件相互蕴含):
 - ① 存在两个列满秩矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times r}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{r \times n}$ 使得 $A = XY^T$ (例如 QR 分解)
 - ② 存在两个列满秩矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times r}$ 和 $Y \in \mathbb{F}^{r \times n}$ 以及一个非奇异阵 $B \in \mathbb{F}^{r \times r}$ 使得 $A = XBY^T$ (例如奇异值分解)
 - ③ 存在两个非奇异阵 $S \in \mathbb{F}^{m \times m}$ 和 $T \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = S \begin{bmatrix} I_r & \\ & 0_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix} T$

其中 ③ 所描述的就是秩 r 矩阵 A 的**秩标准型** (rank normal form), 它可由初等行列变换得到.

特别地, $\text{rank}(A) = 1$ 当且仅当存在两个非零向量 $x \in \mathbb{F}^m$ 和 $y \in \mathbb{F}^n$ 使得 $A = xy^T$
- 设 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $X \in \mathbb{F}^{n \times k}$, $Y \in \mathbb{F}^{n \times k}$
若 $W = Y^T A X$ 非奇异, 则我们有:

$$\text{rank}(A - AXW^{-1}Y^T A) = \text{rank}(A) - \text{rank}(AXW^{-1}Y^T A)$$

当 $k = 1$ 时, 这就是 **Wedderburn 秩一化简公式**:

- 设 $x \in \mathbb{F}^n, y \in \mathbb{F}^m$
若 $w = y^T A x \neq 0$, 则 $\text{rank}(A - w^{-1} A x y^T A) = \text{rank}(A) - 1$
- 反之, 设 $\sigma \in \mathbb{F}, u \in \mathbb{F}^n, v \in \mathbb{F}^m$
若 $\text{rank}(A - \sigma u v^T) < \text{rank}(A)$,

$$\text{则 } \text{rank}(A - \sigma u v^T) = \text{rank}(A) - 1 \text{ 且存在 } x \in \mathbb{F}^n \text{ 和 } y \in \mathbb{F}^m \text{ 使得 } \begin{cases} u = Ax \\ v = A^T y \\ y^T A x \neq 0 \\ \sigma = (y^T A x)^{-1} \end{cases}$$

Sherman-Morrison-Woodbury 公式:

$$\text{设 } \begin{cases} A \in \mathbb{C}^{n \times n} \\ U, V \in \mathbb{C}^{n \times k} \\ B \in \mathbb{C}^{k \times k} \end{cases} \text{ 且 } A, B \text{ 均为可逆矩阵,}$$

则 $(A + UBV^H)$ 可逆的充要条件是 $(B^{-1} + V^H A^{-1} U)$ 可逆,

此时逆矩阵 $(A + UBV^H)^{-1} = A^{-1} - A^{-1} U (B^{-1} + V^H A^{-1} U)^{-1} V^H A^{-1}$

- 上述公式给出了 A 进行秩 k 更新得到的矩阵 $A + UBV^H$ 的逆矩阵.
若 A^{-1} 已知, 则我们可以很方便地计算 $(A + UBV^H)^{-1}$
- 特殊地, 当 $B = I_k$ 且 $(I_k + V^H A^{-1} U)$ 非奇异时,
公式化为 $(A + UV^H)^{-1} = A^{-1} - A^{-1} U (I_k + V^H A^{-1} U)^{-1} V^H A^{-1}$
(这便是实用意义下的 Sherman-Morrison-Woodbury 公式)
- 进一步, 当 $k = 1$ 时, 记 $u, v \in \mathbb{C}^n$ (假设 $1 + v^H A^{-1} u \neq 0$)
公式化为 $(A + uv^H)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1} u v^H A^{-1}}{1 + v^H A^{-1} u}$
(这便是最早的 Sherman-Morrison 公式)

证明:

考虑线性系统 $(A + UBV^H)x = b$, 其中 $x, b \in \mathbb{C}^n$

其增广形式为 $\begin{bmatrix} A & U \\ V^H & -B^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$ (引入的附加变量 $\xi \in \mathbb{C}^k$)

对系数矩阵做 LU 分解有:

$$\begin{bmatrix} A & U \\ V^H & -B^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & \\ V^H A^{-1} & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & U \\ -(B^{-1} + V^H A^{-1} U) \end{bmatrix}$$

于是增广系统变为:

$$\begin{bmatrix} I_n & \\ V^H A^{-1} & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & U \\ -(B^{-1} + V^H A^{-1} U) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 考虑对分块下三角阵做**前向替换** (Forward Substitution):

$$\text{即利用下三角阵的结构特殊性求解 } \begin{bmatrix} I_n & \\ V^H A^{-1} & I_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} y = b \\ \eta = -V^H A^{-1} y \end{cases}$$

- 再对分块上三角阵做**后向替换** (Backward Substitution):

$$\text{即利用上三角阵的结构特殊性求解 } \begin{bmatrix} A & U \\ -(B^{-1} + V^H A^{-1} U) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \eta \end{bmatrix}$$

$$\text{当且仅当 } (B^{-1} + V^H A^{-1} U) \text{ 可逆时有解 } \begin{cases} \xi = -(B^{-1} + V^H A^{-1} U)^{-1} \eta \\ x = A^{-1}(y - U\xi) \end{cases}$$

$$\text{综合 } \begin{cases} y = b \\ \eta = -V^H A^{-1} y \\ \xi = -(B^{-1} + V^H A^{-1} U)^{-1} \eta \\ x = A^{-1}(y - U\xi) \end{cases}$$

可得 $x = [A^{-1} - A^{-1} U (B^{-1} + V^H A^{-1} U)^{-1} V^H A^{-1}] \cdot b$

将这个解代入原始系统 $(A + UBV^H)x = b$

可知 $(A + UBV^H)$ 可逆且逆矩阵为 $[A^{-1} - A^{-1} U (B^{-1} + V^H A^{-1} U)^{-1} V^H A^{-1}]$

命题得证.

一个简单应用:

若 $T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为非奇异三对角矩阵,

则 T^{-1} 的严格上三角部分的任一分块 (或严格下三角部分的任一分块) 的秩都不超过 1.

证明:

首先对于超对角线有零元的三对角矩阵

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} * & * & & & & \\ & * & * & & & \\ & & * & * & * & \\ \hline & & & * & * & 0 \\ & & & & * & * \\ & & & & & * & * \\ & & & & & & * & * \end{array} \right] = \begin{bmatrix} T_1 & \\ * & T_2 \end{bmatrix} \triangleq T_0,$$

其逆矩阵

$$T_0^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} T_1^{-1} & \\ \hline * & T_2^{-1} \end{array} \right]$$

的右上分块为零矩阵.

对于一般的三对角阵 T , 我们总可以将其表示为形如 T_0 的三对角阵加上一个秩 1 修正,

即 $T = T_0 + vv^H$.

根据 **Sherman-Morrison 公式**可知

$$T^{-1} = (T_0 + vv^H)^{-1} = T_0^{-1} - \frac{T_0^{-1}vv^HT_0^{-1}}{1 + v^HT_0^{-1}v}.$$

我们知道 T_0^{-1} 是一个分块下三角矩阵, 而 $T_0^{-1}vv^HT_0^{-1}/(1 + v^HT_0^{-1}v)$ 为一个秩 1 矩阵,

因此 T^{-1} 的右上分块的秩不超过 1.

根据 T_0 中超对角线零元位置的任意性,

可知 T^{-1} 的严格上三角部分的任意分块的秩都不超过 1.

对 T^T 应用上述结论即可知 T^{-1} 的任一严格下三角部分的分块的秩都不超过 1.

命题得证.

0.4.3 Frobenius 友阵

考虑关于 $x \in \mathbb{F}$ 的 n 次首一复系数多项式 $p(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \alpha_{n-2}x^{n-2} + \cdots + \alpha_1x + \alpha_0$.

方程 $p(x) = 0$ 可等价表示为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-2} & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ \vdots \\ x^{n-2} \\ x^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ \vdots \\ x^{n-2} \\ x^{n-1} \end{bmatrix} x.$$

记上述线性方程组的系数矩阵为 A ,

则 $p(x)$ 的根 λ 一定是 A 的特征值, 对应的特征向量为 $[1, \lambda, \dots, \lambda^{n-2}, \lambda^{n-1}]^T$.

我们称 A 为 $p(x)$ 的 **Frobenius 友阵** (Frobenius companion matrix).

它有很多等价定义, 例如:

$$\begin{bmatrix} -\alpha_{n-1} & -\alpha_{n-2} & \cdots & -\alpha_1 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{bmatrix} 0 & & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & & -a_1 \\ & 1 & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ & & & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}.$$

有趣的是, 虚数单位 i 的实表示矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

便是首一多项式 $x^2 + 1 = 0$ 的 Frobenius 友阵.

总之, 多项式求根问题可以等价表示为矩阵求特征值问题.

若 $p(x) = x^n + \alpha_{n-1}x^{n-1} + \cdots + \alpha_1x + \alpha_0 = 0$ 的 n 个根是 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则我们有

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-2} & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & & \\ & x_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & x_{n-1} & \\ & & & & x_n \end{bmatrix}.$$

0.5 矩阵运算

0.5.1 Hadamard 乘积

Hadamard 乘积 $\odot : \mathbb{F}^{m \times n} \mapsto \mathbb{F}^{m \times n}$ 即逐元素乘积, 又称 Schur 乘积.

对于任意给定的 $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, 我们定义 $A \odot B := [a_{ij}b_{ij}] \in \mathbb{F}^{m \times n}$

对于任意 $A, B, C \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$ 我们都有:

- 可交换: $A \odot B = B \odot A$ (这区别于矩阵乘法)
- 可结合: $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$
- 对加法分配: $\begin{cases} A \odot (B + C) = A \odot B + A \odot C \\ (B + C) \odot A = B \odot A + C \odot A \end{cases}$

- 与数乘相容: $(\alpha A) \odot B = \alpha(A \odot B) = A \odot (\alpha B)$
- 零元: $A \odot 0_{m \times n} = 0_{m \times n} \odot A = 0_{m \times n}$
- 单位元: $A \odot 1_{m \times n} = 1_{m \times n} \odot A = A$

Hadamard 乘积的其他性质: [Hadamard product \(matrices\) - Wikipedia](#)

- $\text{rank}(A \odot B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$
- 向量的对角化算子可以表示为 $\text{diag}(x) = (x 1_n^T) \odot I_n \quad (\forall x \in \mathbb{C}^n)$
- 设 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times n}$
若 $D_1 \in \mathbb{C}^{m \times m}, D_2 \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是两个对角阵, 则我们有: **(待补充)**

$$D_1(A \odot B)D_2 = (D_1 A) \odot (B D_2) = (D_1 A D_2) \odot B = (A D_2) \odot (D_1 B) = A \odot B$$

- 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是两个 Hermite 阵.
则其 Hadamard 乘积 $A \odot B$ 一定是 Hermite 阵,
而其矩阵乘积 AB 是 Hermite 阵, 当且仅当 $AB = BA$ (即 A, B 可交换)
- 对于任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 我们都有:

$$x \odot y = \text{diag}(x)y = \text{diag}(y)x$$

- 对于任意给定的 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $x, y \in \mathbb{C}^n$, 我们都有:

$$(xy^H) \odot A = \text{diag}(x)A\text{diag}(\bar{y})$$

证明:

注意到 $\text{diag}(x)A = [x_i a_{ij}]$

于是我们有 $\text{diag}(x)A\text{diag}(\bar{y}) = [(x_i a_{ij}) \bar{y}_j] = [(x_i \bar{y}_j) a_{ij}] = (xy^H \odot A)$

- **(Matrix Analysis 引理 7.5.2)**

对于任意给定的 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 和 $x, y \in \mathbb{C}^n$, 我们都有:

$$x^H(A \odot B)y = \text{tr}(\text{diag}(\bar{x})A\text{diag}(y)B^T)$$

证明:

注意到

$$\begin{cases} \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij} = \text{tr}(AB^T) \\ \text{diag}(\bar{x}) \cdot A = [\bar{x}_i a_{ij}] \\ B \cdot \text{diag}(y) = [b_{ij} y_j], \end{cases}$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \text{tr}(\text{diag}(\bar{x})A\text{diag}(y)B^T) &= \text{tr}[(\text{diag}(\bar{x})A)(B\text{diag}(y))^T] \\ &= \sum_{i,j} (\bar{x}_i a_{ij})(b_{ij} y_j) \\ &= \sum_{i,j} \bar{x}_i (a_{ij} b_{ij}) y_j \\ &= x^H(A \odot B)y. \end{aligned}$$

- **(Schur 乘积定理, Matrix Analysis 定理 7.5.3)**

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都是半正定的, 则我们有:

- ① $A \odot B$ 是半正定的
- ② 若 A 正定, 且 B 的主对角元均为正实数, 则 $A \odot B$ 是正定的
- ③ 若 A, B 都正定, 则 $A \odot B$ 正定
注意此时 AB 不一定正定, 例如:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, A \odot B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ are all positive definite,}$$

$$\text{but } AB = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ is not positive definite; it is not even symmetric.}$$

- 若 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都是正定的, 则我们有:

$$\prod_{i=k}^n \lambda_i(A \odot B) \geq \prod_{i=k}^n \lambda_i(AB) \quad (\text{for all } k = 1, \dots, n)$$

其中 $\lambda_i(A \odot B)$ 和 $\lambda_i(AB)$ 分别是 $A \odot B$ 和 AB 的第 i 大的特征值.

0.5.2 Kronecker 乘积

给定 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 和 $B \in \mathbb{F}^{r \times q}$, 我们定义 Kronecker 乘积 $A \otimes B \in \mathbb{F}^{mr \times nq}$ 为:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

(Matrix Cookbook Nov.15, 2012 Page 60)

对于任意 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}, B \in \mathbb{F}^{r \times q}, C \in \mathbb{F}^{p \times l}, D \in \mathbb{F}^{s \times t}$ 和 $\alpha \in \mathbb{F}$, Kronecker 乘积具有以下性质:

- 一般不满足交换律: $A \otimes B \neq B \otimes A$ in general (二者相差行列重排)
- 可结合: $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- 对加法分配: $\begin{cases} A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C \\ (B + C) \otimes A = B \otimes A + C \otimes A \end{cases}$
- 与数乘相容: $(\alpha A) \otimes B = \alpha(A \otimes B) = A \otimes (\alpha B)$
- $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ if the matrix products AB and CD are well-defined
- $\begin{cases} (A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T \\ (A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1} \\ (A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger \end{cases}$
- $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank}(A) \text{rank}(B)$
- $\text{tr}(A \otimes B) = \text{tr}(A) \text{tr}(B) = \text{tr}(\text{diag}(A) \otimes \text{diag}(B)) = \text{tr}(\Lambda_A \otimes \Lambda_B)$ if A, B are square matrices (其中 Λ_A, Λ_B 分别代表 A, B 的特征值构成的对角阵)
- 若 A, B 均为方阵, 则 $\det(A \otimes B) = \det(A)^{\dim(B)} \det(B)^{\dim(A)}$, 其中 $\dim(A)$ 代表 A 的阶数.
- $\text{eig}(A \otimes B) = \text{eig}(A) \otimes \text{eig}(B)$
其中 $\text{eig}(A)$ 代表 A 的特征值构成的列向量 (邵老师采用的记号为 $\text{spec}(A)$).
- $\{\text{eig}(A \otimes B)\} = \{\text{eig}(B \otimes A)\}$ if A, B are square matrices
- $\{\text{eig}(A \otimes B)\} = \{\text{eig}(A)\text{eig}(B)^T\}$ if A, B are symmetric square matrices

应用举例: 证明代数数构成一个数域.

有理系数多项式的根称为代数数.

由于代数数是复数, 天然满足复数域上的运算律.

因此要证明代数数构成一个数域, 我们只需验证封闭性,

即对于任意代数数 α, β , $\alpha + \beta, \alpha - \beta, \alpha \times \beta, \alpha \setminus \beta$ ($\beta \neq 0$) 也都是代数数.

证明: (待补充)

任意给定代数数 α, β , 根据 Frobenius 友阵的知识,

我们知道存在 $A \in \mathbb{Q}^{m \times m}, B \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 和 $x \in \mathbb{C}^m, y \in \mathbb{C}^n$ 使得

$$\begin{cases} Ax = x\alpha \\ By = y\beta. \end{cases}$$

- ① 注意到 $(A \otimes I_n + I_m \otimes B) \in \mathbb{Q}^{mn \times mn}$ 具有特征值 $\alpha + \beta$, 表明 $\alpha + \beta$ 是代数数.
- ② 注意到 $(-B)y = y(-\beta)$, 因此 $-\beta$ 也是一个代数数, 因此 $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 也是代数数.
- ③ 注意到 $(A \otimes B)(x \otimes y) = (Ax) \otimes (By) = (x\alpha) \otimes (y\beta) = (x \otimes y)(\alpha \otimes \beta) = (x \otimes y)(\alpha \times \beta)$
由于 $\alpha \times \beta$ 是 $(A \otimes B) \in \mathbb{Q}^{mn \times mn}$ 的特征值, 因而是代数数.
- ④ 注意到若代数数 $\beta \neq 0$ 是有理系数多项式 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ 的根,
那么我们有 $1 + a_{n-1}(\beta^{-1}) + \dots + a_1(\beta^{-1})^{n-1} + a_0(\beta^{-1})^n = 0$, 表明 β^{-1} 也是一个代数数.
因此 $\alpha \setminus \beta = \alpha \times (\beta^{-1})$ 也是一个代数数.

综上所述, 代数数构成一个数域.

Attention is all you need.

0.5.3 向量化操作符

向量化操作符 $\text{vec}(\cdot)$ 将矩阵 $A = [a_1, \dots, a_n] \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 按列拉伸为一个 mn 维的列向量

$$\text{vec}(A) = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{mn}.$$

(Matrix Cookbook Nov.15, 2012 Page 60)

向量化操作符具有以下性质:

- 它是一个线性映射: $\begin{cases} \text{vec}(A + B) = \text{vec}(A) + \text{vec}(B) \\ \text{vec}(\alpha A) = \alpha \text{vec}(A) \end{cases}$
- $\text{tr}(A^T B) = \text{vec}(A)^T \text{vec}(B)$
- $\text{vec}(AXB) = (B^T \otimes A) \text{vec}(X)$
- $a^T X C X^T b = \text{vec}(X)^T [C \otimes (ba^T)] \text{vec}(X)$
- 给定 $A \in \mathbb{F}^{m \times m}, B \in \mathbb{F}^{n \times n}, C \in \mathbb{F}^{m \times n}$.
Sylvester 方程组 $AX - XB = C$ 可以等价表示为 $\text{vec}(X) = (I_n \otimes A - B^T \otimes I_m)^{-1} \text{vec}(C)$

$$AX - XB = C$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(I_n \otimes A - B^T \otimes I_m) \text{vec}(X) = \text{vec}(C)$$

(Sylvester 定理, Matrix Analysis 定理 2.4.4.1)

Sylvester 方程组有唯一解,

当且仅当系数矩阵 $(I_n \otimes A - B^T \otimes I_m)$ 非奇异, 即当且仅当 A, B 没有公共特征值.

这个命题的证明需要 Schur 分解定理, 故我们将其放在下一篇笔记中.

根据邵老师的讲述, Sylvester 是一个很喜欢猜想的数学家,
但可惜的是, 他几乎所有的猜想都是错的, 不过有一个猜想是对的.

(Sylvester-Gallai 定理)

若在平面上有有限个点, 不全在同一直线上,
则存在一条直线, 恰好通过这组点中的两点.

Proof:

因为点集 S 有限, 故存在两点 $P, Q \in S$,

使得它们的距离是点集 S 中任意两点间的最小距离.

假设不存在只包含点集 S 中两点的直线, 则直线 PQ 上必有第三个点 $R \in S$.

0.5.4 求导运算

(1) 向量求导

给定 $x \in \mathbb{F}^n$ 和 $y \in \mathbb{F}^m$, 考虑 $\frac{\partial y}{\partial x}$

- 对于一般的情况, 我们记:

$$\frac{\partial y}{\partial x} := \left[\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

$$\nabla_x y := \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^T = \left[\frac{\partial y_j}{\partial x_i} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y_1}{\partial x_n} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times m}$$

- 若 x 是一个标量 (即 $n = 1$), 则我们有:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x} \\ \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times 1}$$

$$\nabla_x y = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{1 \times m}$$

- 若 y 是一个标量 (即 $m = 1$), 则我们有:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{1 \times n}$$

$$\nabla_x y = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_n} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times 1}$$

若标量 y 关于 n 维向量 x 二阶可微, 则我们记:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} := \frac{\partial}{\partial x} \nabla_x y = \left[\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial y}{\partial x_i} \right] = \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x_j \partial x_i} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_n} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

$$\nabla_x^2 y := \left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right)^T = \left[\frac{\partial^2 y}{\partial x_i \partial x_j} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 y}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

(链式法则)

给定 $x \in \mathbb{F}^n, y \in \mathbb{F}^r, z \in \mathbb{F}^m$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \in \mathbb{F}^{m \times n}, \frac{\partial y}{\partial x} \in \mathbb{F}^{r \times n}, \frac{\partial z}{\partial y} \in \mathbb{F}^{m \times r}$ 满足:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$\nabla_x z = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^T = \left(\frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} \right)^T = \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^T \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^T = \nabla_x y \nabla_y z$$

(2) 矩阵求导

我们假设 X 没有特殊结构 (例如对称性和正定性等等) 以保证 X 的元素都是相互独立的.
这个基本假设可以表示为:

$$\frac{\partial X_{kl}}{\partial X_{ij}} = \delta_{ik} \delta_{lj} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = k \text{ and } l = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 代表 Kronecker δ -函数.

考虑矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 对标量 y 的求导:

$$\frac{\partial X}{\partial y} = \left[\frac{\partial X_{ij}}{\partial y} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_{11}}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial X_{1n}}{\partial y} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial X_{m1}}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial X_{mn}}{\partial y} \end{bmatrix}$$

考虑矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 对其自身元素 X_{ij} 的求导:

$$\frac{\partial X}{\partial X_{ij}} = E_{ij}$$

其中 $E_{ij} \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 在 (i, j) 位置上为 1, 在其余位置为零.

考虑标量 $y = f(X)$ 关于矩阵 $X \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 的求导, 我们记:

$$\frac{\partial y}{\partial X} := \left[\frac{\partial y}{\partial X_{ji}} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_{11}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{m1}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_{1n}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times m}$$

$$\nabla_X y := \left(\frac{\partial y}{\partial X} \right)^T = \left[\frac{\partial y}{\partial X_{ij}} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial y}{\partial x_{11}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{1n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial y}{\partial x_{m1}} & \cdots & \frac{\partial y}{\partial x_{mn}} \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^{m \times n}$$

(Matrix Cookbook Nov.15, 2012 Page 8)

微分运算符 $\partial(\cdot)$ 具有以下性质:

- $\partial A \equiv 0_{m \times n}$ (where $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ is a constant matrix)
- $\begin{cases} \partial(X + Y) = \partial X + \partial Y \\ \partial(\alpha X) = \alpha \partial X \end{cases}$
- $\begin{cases} \partial(X^T) = (\partial X)^T \\ \partial(X^H) = (\partial X)^H \end{cases}$
- $\partial(\text{tr}(X)) = \text{tr}(\partial X)$
- $\partial(XY) = (\partial X)Y + X(\partial Y)$
- $\partial(X \odot Y) = (\partial X) \odot Y + X \odot (\partial Y)$
- $\partial(X \otimes Y) = (\partial X) \otimes Y + X \otimes (\partial Y)$
- $\partial(X^{-1}) = -X^{-1}(\partial X)X^{-1}$
- $\partial(\det(X)) = \text{tr}(\text{adj}(X)\partial X) = \det(X) \text{tr}(X^{-1}\partial X)$
- $\partial(\log(\det(X))) = \text{tr}(X^{-1}\partial X)$

(3) 常用结论

求导的有效思路: 固定一个对另一个求导.

例如对于 $f(x) = Ax x^T x$, 可将其改写为 $f(x) = Ax_1 x_2^T x_3 |_{x_1=x, x_2=x, x_3=x}$

然后分别对 x_1, x_2, x_3 求梯度 $\begin{cases} \nabla_{x_1} Ax_1 x_2^T x_3 = \nabla_{x_1} Ax_1 \cdot (x_2^T x_3 I_n)^T = A^T \cdot (x_2^T x_3 I_n) = x_2^T x_3 A^T \\ \nabla_{x_2} Ax_1 x_2^T x_3 = \nabla_{x_2} x_3^T x_2 \cdot (Ax_1)^T = x_3 \cdot x_1^T A^T = x_3 x_1^T A^T \\ \nabla_{x_3} Ax_1 x_2^T x_3 = (Ax_1 x_2^T)^T = x_2 x_1^T A^T \end{cases}$

最后将变量 x_1, x_2, x_3 重新替换为 x , 相加得到 $\nabla_x f = 2xx^T A^T + x^T x A^T$

计算结果可由 [Matrix Calculus](#) 网站验证.

(Matrix Cookbook Nov.15, 2012 Page 10)

一阶结论:

- $\nabla_x x^T a = \nabla_x a^T x = a$
- $\begin{cases} \nabla_x Ax = A^T \\ \nabla_x x^T A = A \end{cases}$ (特殊地我们有 $\nabla_x x = \nabla_x x^T = I_n$)

- $$\begin{cases} \nabla_x (Ax - b)^T (Ax - b) = 2A^T (Ax - b) \\ \nabla_x^2 (Ax - b)^T (Ax - b) = 2A^T A \\ \nabla_x \|Ax - b\|_2 = \nabla_x \sqrt{(Ax - b)^T (Ax - b)} = \frac{1}{2\|Ax - b\|_2} 2A^T (Ax - b) = \frac{A^T (Ax - b)}{\|Ax - b\|_2} \\ \nabla_x \|Ax - b\|_1 = \nabla_x 1_n^T |Ax - b| = A^T \text{sgn}(Ax - b) \text{ if } Ax - b \text{ has no zero entries} \end{cases}$$
- $$\begin{cases} \nabla_X a^T X b = ab^T \\ \nabla_X a^T X^T b = ba^T \end{cases} \Rightarrow \nabla_X a^T X a = \nabla_X a^T X^T a = aa^T$$
- $\nabla_{X_{ij}} AXB = AE_{ij}B$ (其中 E_{ij} 在 (i, j) 位置上为 1, 在其余位置为零)
- $$\begin{cases} \nabla_{X_{ij}} (XA)_{kl} = \delta_{ik} A_{jl} = (E_{ij}A)_{kl} \\ \nabla_{X_{ij}} (X^T A)_{kl} = \delta_{il} A_{jk} = (E_{ji}A)_{kl} \end{cases}$$
 (其中 $\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$ 代表 Kronecker δ -函数)

(Matrix Cookbook Nov.15, 2012 Page 11)

二阶结论:

- $\nabla_x x^T A x = (A + A^T)x$ (特殊地我们有 $\nabla_x x^T x = 2x$)
 $\nabla_x (Ax + b)^T C (Dx + e) = A^T C (Dx + e) + D^T C^T (Ax + b)$
- $$\begin{cases} \nabla_x a^T x^T x b = 2xa^T b \\ \nabla_x a^T x x^T b = (ab^T + ba^T)x \end{cases} \Leftarrow \begin{cases} \nabla_X a^T X^T X b = X(ab^T + ba^T) \\ \nabla_X a^T X X^T b = (ab^T + ba^T)X \end{cases}$$
- $$\nabla_{X_{ij}} \sum_{k,l,m,n} X_{kl} X_{mn} = 2 \sum_{k,l} X_{kl}$$
- $$\begin{cases} \nabla_{X_{ij}} (X^T A X)_{kl} = \delta_{lj} (X^T A)_{ki} + \delta_{kj} (A X)_{il} \\ \nabla_{X_{ij}} X^T A X = X^T A E_{ij} + E_{ji} A X \end{cases}$$
 (注意 $(E_{ij})_{kl} = \delta_{ik} \delta_{jl}$)

[Appendix D Matrix Calculus \(stanford.edu\)](https://stanford.edu/~dgp/appendixd/)

其他结论:

- $\nabla_X \text{tr}(AX) = \nabla_X \text{tr}(XA) = \nabla_X \text{tr}(A^T X^T) = \nabla_X \text{tr}(X^T A^T) = A^T$ (特殊地我们有 $\nabla_X \text{tr}(X) = I$)
 据此可推出前面的 $\nabla_X a^T X b = \nabla_X \text{tr}(ba^T X) = \nabla_X \text{tr}(X^T ab^T) = \nabla_X b^T X^T a = ab^T$
 一般来说我们有 $\nabla_X \text{tr}(AX^k) = \nabla_X \text{tr}(X^k A) = \sum_{i=0}^{k-1} (X^i A X^{k-1-i})^T$
- $\nabla_X \|X\|_F^2 = \nabla_X \text{tr}(X^T X) = \nabla_X \text{tr}(X X^T) = 2X$
- $\nabla_X \text{tr}(X^{-1}) = -(X^{-2})^T$
- $\nabla_X \det(X) = \nabla_X \det(X^T) = \det(X) X^{-T} = \text{adj}(X)^T$
 一般来说我们有:

$$\begin{aligned} \nabla_X \det(X^k) &= \nabla_X (\det(X))^k \\ &= k \det(X)^{k-1} \det(X) X^{-T} \\ &= k \det(X)^k X^{-T} \\ &= k \det(X^k) X^{-T} \end{aligned}$$
- $\nabla_X \det(X^{-1}) = -\det(X^{-1}) X^{-T} = -\det(X)^{-1} X^{-T}$
- $\nabla_X \log(\det(X)) = X^{-T}$
 一般来说我们有 $\nabla_X \log(\det(X^\mu)) = \mu X^{-T}$ (特殊地我们有 $\nabla_X \log(\det(X^{-1})) = -X^{-T}$)
- $\nabla_x 1_n^T e^{Ax} = A^T e^{Ax}$
- $\nabla_x \log(1_n^T e^x) = \frac{1}{1_n^T e^x} e^x$

应用举例:

给定实方阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$\min_{X^T X = I_k} \text{tr}(X^T A X) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_k$$

where λ_i denote the i -th smallest eigenvalue of matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

首先构造 Lagrange 函数:

$$\begin{aligned} L(X, \Lambda) &= \text{tr}(X^T A X) - \text{tr}(\Lambda(X^T X - I_k)) \\ &= \text{tr}(X^T A X) - \text{tr}(X \Lambda X^T) + \text{tr}(\Lambda) \end{aligned}$$

接下来我们对 Lagrange 函数求梯度:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \nabla_{X_1} \text{tr}(X_1^T A X_2) = A X_2 \\ \nabla_{X_2} \text{tr}(X_1^T A X_2) = (X_1^T A)^T = A^T X_1 \end{cases} &\Rightarrow \nabla_X \text{tr}(X^T A X) = A X + A^T X \\ \begin{cases} \nabla_{X_1} \text{tr}(X_1 \Lambda X_2^T) = (\Lambda X_2^T)^T = X_2 \Lambda \\ \nabla_{X_2} \text{tr}(X_1 \Lambda X_2^T) = X_1 \Lambda \end{cases} &\Rightarrow \nabla_X \text{tr}(X \Lambda X^T) = 2 X \Lambda \\ \nabla_X L(X, \Lambda) &= \nabla_X \text{tr}(X^T A X) - \nabla_X \text{tr}(X \Lambda X^T) = (A + A^T) X - 2 X \Lambda \end{aligned}$$

KKT 条件指导我们令 $\nabla_X L(X, \Lambda) = (A + A^T) X - 2 X \Lambda = 0_{n \times k}$, 得到 $\frac{1}{2}(A + A^T) X = X \Lambda$
表明 $X \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 的列向量是 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 的 k 个单位特征向量 (之所以 "单位" 是因为满足 $X^T X = I_k$ 的约束条件)
与其相伴的 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 的特征值就是 Λ 的 k 个对角元 (即 Lagrange 乘子)

值得注意的是, 满足 KKT 条件的 Λ 的 k 个对角元 (不计排列) 的选取方式共有 $\binom{n}{k}$ 种
假设 $\Lambda = \text{diag}\{\lambda_{\pi(1)}, \dots, \lambda_{\pi(k)}\}$ (其中 π 是 $\{1, \dots, n\}$ 的一个排列) 且 X 的列由相应的单位特征向量构成,
则此时目标函数值为 $\lambda_{\pi(1)} + \cdots + \lambda_{\pi(k)}$
显而易见, 在这 $\binom{n}{k}$ 种选取方式中, 目标函数的最优值为 $\lambda_1 + \cdots + \lambda_k$
(其中 λ_i 代表对称阵 $\frac{1}{2}(A + A^T) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的第 i 小特征值)

- 特殊地, 当 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称阵时,
优化问题 $\min_{X^T X = I_k} \text{tr}(X^T A X) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_k$ 的最优值便是 A 的前 k 小的特征值之和.
- 推广到复数域上, 当 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 为 Hermite 阵时,
优化问题 $\min_{X^H X = I_k} \text{tr}(X^H A X) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_k$ 的最优值便是 A 的前 k 小的特征值之和.
($A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 必须是 Hermite 阵, 因为这样才能保证其任意二次型都是实数)

You may want to refer to the following theorems:

(Rayleigh-Ritz 定理, Matrix Analysis 定理 4.2.2)

若 A 是 n 阶 Hermite 阵, 则我们有:

$$\begin{aligned} \lambda_{\min} &= \min_{x \neq 0_n} \frac{x^H A x}{x^H x} = \min_{\|x\|_2=1} x^H A x \\ \lambda_{\max} &= \max_{x \neq 0_n} \frac{x^H A x}{x^H x} = \max_{\|x\|_2=1} x^H A x \end{aligned}$$

(Courant-Fischer min-max 定理, Matrix Analysis 定理 4.2.6)

若 A 是 n 阶 Hermite 阵, 并记 $\mathbb{C}^n$ 的 k 维子空间的全体为 $\mathcal{G}_k^n$, 则对于任意 $k = 1, \dots, n$ 我们都有:

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \max_{\mathcal{X} \in \mathcal{G}_k^n} \min_{x \neq 0_n \in \mathcal{X}} \frac{x^H A x}{x^H x} \\ &= \min_{\mathcal{X} \in \mathcal{G}_k^n} \max_{x \neq 0_n \in \mathcal{X}} \frac{x^H A x}{x^H x}\end{aligned}$$

The End